ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC PHẨM TRONG GIA ĐÌNH

Môn học: SE104 – Nhập môn Công nghệ phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đỗ Văn Tiến

Danh sách thành viên thực hiện:

1. Nguyễn Hoàng Kha - 23520667
2. Nguyễn Hoàng Phi Long - 23520883

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với lối sống bận rộn và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, vấn đề lãng phí thực phẩm và quản lý dinh dưỡng trở nên cấp thiết. Nhiều người gặp khó khăn trong việc theo dõi hạn sử dụng, bảo quản thực phẩm và lên kế hoạch bữa ăn hợp lý. Sự ra đời của Ứng dụng Quản lý Thực Phẩm nhằm cung cấp một giải pháp thông minh và hiệu quả để giúp người dùng quản lý thực phẩm, tiết kiệm chi phí và đảm bảo sức khỏe.

1.2 Các vấn đề chung

1. Các vấn đề về tiêu dùng: Mua sắm thiếu kiểm soát, dẫn đến lãng phí thực phẩm, tốn kém chi phí và không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cá nhân.

- Không kiểm soát được số lượng thực phẩm cần mua
- Không theo dõi được ngân sách chi tiêu cho các loại thực phẩm
- Không biết cách tận dụng các thực phẩm còn sót, còn thừa một cách hợp lý
- Mua sắm theo cảm hứng, không lập danh sách cụ thể.

2. Các vấn đề về bảo quản: Việc bảo quản thực phẩm kém hiệu quả là nguyên nhân khiến thực phẩm nhanh hỏng và mất chất dinh dưỡng, gây lãng phí tài chính và ảnh hưởng đến sức khỏe

- Không quản lý được hạn sử dụng của các loại thực phẩm
- Không biết cách bảo quản hợp lý cho từng loại thực phẩm

3. Các vấn đề dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu cân bằng dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thiếu kiến thức về dinh dưỡng và không phù hợp với nhu cầu cá nhân.

- Khó khăn trong việc điều chỉnh lượng dinh dưỡng cần thiết trong 1 bữa ăn
- Không có việc điều chỉnh bữa ăn hợp lý cho từng cá nhân.

- Thiếu kiến thức về nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng và vi chất cần thiết
- Ưu tiên thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh.

1.3 Hiện trạng cơ cấu tổ chức

1. **Đội ngũ / Cơ cấu tổ chức nội bộ**

- Tổ chức ở đây là từng cá nhân
- Vai trò chính trong quản lý thực phẩm
- Có thể tham gia trong việc nhập kho thực phẩm (đi chợ), kiểm tra hạn dùng, và tiêu thụ (nấu ăn, dùng bữa).

2. **Sơ đồ cơ cấu tổ chức**

- Mức độ đơn giản: không có sơ đồ phân cấp phức tạp như doanh nghiệp.
- Có thể hình dung bản thân người dùng là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua, cất trữ, và sử dụng thực phẩm.

3. **Cách phân công nhiệm vụ**

- Người dùng cập nhật thông tin khi mua thực phẩm, ghi lại chi tiết (tên, số lượng, giá tiền, hạn dùng nếu có).
- Người dùng thường xuyên kiểm tra và xác nhận tình trạng thực phẩm, đề xuất các món ăn, báo cáo khi gần hết thực phẩm thiết yếu.
- Người dùng có thể sử dụng ứng dụng để đánh dấu "đã dùng" hoặc nhắc nhở khi đến hạn dùng.

4. **Môi trường của "tổ chức"**

- Là môi trường cá nhân, nên không có quy trình cứng nhắc.
- Tần suất mua sắm trung bình 2–3 lần/tuần.
- Lượng thực phẩm thường không quá lớn, nhưng đa dạng (thịt, cá, rau, đồ đông lạnh…).

5. **Quy trình nghiệp vụ – Mục tiêu quan trọng**

- Mục tiêu: Tránh lãng phí, quản lý hạn dùng, sắp xếp thực đơn hợp lý.
- Các công việc chính:
    1. Mua sắm thực phẩm (chợ, siêu thị, online).

2. Cập nhật danh mục thực phẩm vào ứng dụng (tên, số lượng, hạn dùng).
3. Theo dõi lượng thực phẩm còn lại, hạn dùng.
4. Lên thực đơn theo ngày/tuần, kết hợp với số lượng thực phẩm hiện có.
5. Xử lý/tiêu hủy những thực phẩm quá hạn hoặc không còn sử dụng được.

1.4 Hiện trạng hệ thống hiện tại

1. **Khối lượng, tần suất, yêu cầu**

- Mỗi tuần mua sắm khoảng 2–3 lần, mỗi lần có 5–10 loại thực phẩm khác nhau.
- Yêu cầu: cần cập nhật nhanh, theo dõi hạn dùng chính xác (đặc biệt với đồ tươi sống).

2. **Giải quyết nghiệp vụ hiện tại ra sao?**

STT	Phương pháp	Nhược điểm
1	**Ghi chép thủ công:** Dùng sổ tay hoặc bảng ghi chú để theo dõi số lượng thực phẩm, hạn sử dụng và kế hoạch bữa ăn.	- Dễ quên cập nhật thông tin. - Tốn thời gian và công sức. - Khó quản lý khi có nhiều thực phẩm và thành viên trong gia đình.
2	**Sắp xếp thực phẩm theo khu vực và hạn sử dụng:** Đặt các thực phẩm có hạn sử dụng gần nhất ở phía trước, thực phẩm mới ở phía sau.	- Dễ bị lộn xộn khi nhiều người sử dụng tủ lạnh. - Cần sự kỷ luật và kiên nhẫn.
3	**Ghi nhớ bằng trí nhớ cá nhân:** Nhớ trong đầu những thực phẩm đã mua và cần sử dụng.	- Dễ quên và nhầm lẫn. - Không hiệu quả nếu quản lý số lượng lớn thực phẩm.

4	**Lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần:** Lên thực đơn trước để biết cần mua gì và sử dụng thực phẩm hiệu quả.	- Đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian để lên kế hoạch. - Không linh hoạt khi có thay đổi đột xuất.
5	**Dán nhãn và đánh dấu ngày mua trên thực phẩm:** Ghi ngày mua hoặc hạn sử dụng trực tiếp lên bao bì thực phẩm.	- Cần sự tỉ mỉ và thường xuyên kiểm tra. - Dễ mất dấu nếu nhãn bị mờ hoặc rách.

3. **Tần suất thay đổi, cập nhật**

- Thường xuyên thay đổi theo ngày (ăn món gì, hết món gì).
- Có khi phải cập nhật nhiều lần/ngày (mua thêm hoặc sử dụng ngay).

4. **Lượng công việc, hạn chế, khó khăn, chi phí**

- Lượng công việc không lớn nhưng lẻ tẻ, nhiều lần nhỏ trong ngày.
- **Khó khăn:**
    + Quên cập nhật kịp thời.
    + Không có cảnh báo hạn dùng.
    + Không có thống kê tổng hợp (tiền mua, số lượng tồn).
- **Chi phí:** hầu như không đáng kể, chủ yếu cần ứng dụng (miễn phí hoặc trả phí nhỏ).

1.5 Hiện trạng tin học

1. **Phần cứng**

- Mỗi cá nhân đều có máy tính cá nhân (laptop).

2. **Hệ điều hành**

- Máy tính hoặc laptop chạy Windows.

3. **Phần mềm**

- Chưa có phần mềm quản lý thực phẩm chuyên dụng.
- Chỉ dùng các ứng dụng cơ bản (Zalo, Messenger) để trao đổi thông tin, Excel trên laptop để ghi chú.

4. **Cơ sở dữ liệu**

- Hiện tại không có cơ sở dữ liệu tập trung. Dữ liệu thực phẩm rải rác: ghi chú giấy, chat nhóm gia đình, đôi lúc Excel.

5. **Mức độ quan tâm Tin học / Đã từng áp dụng CNTT chưa?**

- Các thành viên quen dùng smartphone, cài đặt ứng dụng khá thành thạo.
- Mong muốn có ứng dụng quản lý thực phẩm đơn giản, có thể cài trên điện thoại.
- Chưa áp dụng giải pháp nào bài bản, chỉ dừng ở mức ghi chép thủ công.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM

2.1. Phương pháp thu thập yêu cầu

Để đảm bảo phần mềm quản lý thực phẩm trong gia đình đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng, nhóm đã sử dụng các phương pháp thu thập yêu cầu sau:

1. **Phỏng vấn:** Tiến hành phỏng vấn một số hộ gia đình để tìm hiểu thói quen mua sắm, bảo quản thực phẩm và các vấn đề thường gặp.
2. **Bảng câu hỏi:** Xây dựng bảng khảo sát trực tuyến để thu thập ý kiến từ nhiều đối tượng khác nhau.
3. **Quan sát thực tế:** Nghiên cứu cách quản lý thực phẩm hiện tại trong gia đình để hiểu rõ hơn về nhu cầu.
4. **Nghiên cứu tài liệu:** Tham khảo các nghiên cứu về lãng phí thực phẩm, chế độ dinh dưỡng và các ứng dụng tương tự.
5. **Phân tích và thiết kế nhóm:** Thảo luận nhóm để tổng hợp yêu cầu và đề xuất các tính năng phù hợp.

2.2. Xác định yêu cầu phần mềm

2.2.1.Yêu cầu nghiệp vụ:

STT	Tên yêu cầu	Loại yêu cầu
1	Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý tài khoản người dùng	Lưu trữ
2	Thêm, Sửa, Xóa danh mục thực phẩm cơ sở	Lưu trữ
3	Thêm, Xóa thực phẩm trong kho	Lưu trữ
4	Thêm, Sửa, Xóa công thức món ăn và nguyên liệu	Lưu trữ
6	Thêm, Sửa, Xóa thực phẩm mua sắm	Lưu trữ
6	Thêm, Xóa kế hoạch tiêu thụ	Lưu trữ
7	Hiển thị kế hoạch tiêu thụ	Kết xuất
8	Hiển thị danh sách mua sắm	Kết xuất
9	Cập nhật kho khi mua hàng hoặc tiêu thụ	Tính toán
10	Gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu trong kho	Tính toán
11	Gợi ý mua sắm dựa trên kế hoạch và tồn kho	Tính toán
12	Tổng hợp và báo cáo thống kê	Kết xuất

2.2.2. Yêu cầu chức năng:

1. **Quản lý tài khoản người dùng**
    - Hệ thống phải cung cấp chức năng cho người dùng mới đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu
    - Hệ thống phải đảm bảo mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự và được mã hóa trong database
    - Hệ thống phải đảm bảo mỗi email chỉ được đăng ký duy nhất một lần
    - Hệ thống phải xác thực thông tin đăng nhập và chỉ cấp quyền truy cập khi thông tin chính xác.
    - Hệ thống phải cho phép người dùng đăng xuất khỏi phiên làm việc hiện tại.
    - Sau khi đăng ký thành công, hệ thống phải tự động sao chép một bộ dữ liệu thực phẩm mẫu cho người dùng mới.
2. **Quản lý thực phẩm và kho**
    - Hệ thống phải cho phép người dùng thêm, sửa, xóa các loại thực phẩm cơ sở trong danh mục của họ, với các thông tin: tên, danh mục, calories, đơn vị, giá tham khảo, và hạn sử dụng mặc định.
    - Hệ thống phải cung cấp một kho để người dùng theo dõi các lô hàng hiện có.
    - Hệ thống phải cho phép người dùng thêm, xóa thủ công một lô hàng vào kho với thông tin số lượng và ngày nhập.
    - Hệ thống phải tự động tính toán và hiển thị ngày hết hạn cho mỗi lô hàng dựa trên ngày nhập và hạn sử dụng của loại thực phẩm đó.
    - Hệ thống tự động tính toán và hiển thị tổng calo của mỗi loại thực phẩm dựa trên số lượng và calo của từng loại thực phẩm đó
3. **Lập kế hoạch và ghi nhận tiêu thụ**
    - Hệ thống cho phép người dùng lập kế hoạch ăn uống trong tuần bằng cách chọn các thực phẩm cần ăn theo ngày.
    - Hệ thống tính toán tổng lượng calo cho từng thực phẩm.

- Hệ thống tự động cập nhật lại thực phẩm trong kho dựa trên thực phẩm đã ăn ở kế hoạch
- Hệ thống gợi ý món ăn dựa trên thực phẩm hiện có trong kho người dùng.

4. **Lập danh sách mua sắm**
    - Hệ thống phải cho phép người dùng thêm các thực phẩm cần mua vào một giỏ hàng, bao gồm số lượng và giá tại thời điểm mua.
    - Hệ thống phải có khả năng gợi ý các thực phẩm cần mua bằng cách so sánh lượng thực phẩm trong kế hoạch ăn với lượng thực tế có trong kho và lượng đang chờ mua trong giỏ hàng.
    - Hệ thống tự động tính toán tổng tiền cho từng loại thực phẩm và tổng tiền cho toàn bộ giỏ hàng
    - Hệ thống tự động cập nhật thực phẩm đã mua vào kho người dùng
5. **Quản lý món ăn**
    - Hệ thống cho phép người dùng tạo một món ăn bằng cách kết hợp nhiều loại thực phẩm với nhau
    - Hệ thống cho phép xem, sửa và xóa các món ăn hoặc công thức mà họ đã tạo
6. **Báo cáo thống kê**
    - Hệ thống phải kết xuất báo cáo tổng quan hàng ngày về tổng chi tiêu, tổng lượng thực phẩm đã ăn, và tổng lượng calo đã nạp.
    - Hệ thống phải kết xuất báo cáo chi tiết theo từng loại thực phẩm, thể hiện tổng lượng đã ăn, tổng calo, và tổng chi tiêu tương ứng.

2.2.3. Yêu cầu phi chức năng:

1. **Hiệu Năng:**
    - Thời gian phản hồi chính dưới 3 giây.
    - Xử lý nhanh các thao tác như tìm kiếm và cập nhật dữ liệu.
    - Hỗ trợ hoạt động mượt mà khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
2. **Khả Năng Mở Rộng:**

- Dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng tăng lên.
- Hệ thống có thể xử lý lượng dữ liệu lớn mà không giảm hiệu năng.
- Cho phép tích hợp các dịch vụ bên ngoài khi cần thiết.

3. **Bảo Mật:**
    - Sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu người dùng.
    - Áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập và phân quyền.
    - Đảm bảo an toàn trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
4. **Tin Cậy:**
    - Hệ thống đảm bảo uptime trên 99,5%.
    - Khả năng tự động khôi phục sau sự cố.
    - Giảm thiểu gián đoạn trong quá trình sử dụng.
5. **Thân Thiện:**
    - Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.
    - Phù hợp với mọi đối tượng người dùng, kể cả những người không quen công nghệ.
    - Hướng dẫn sử dụng rõ ràng, dễ tiếp cận.
6. **Bảo Trì và Nâng Cấp:**
    - Dễ dàng bảo trì và sửa lỗi khi cần thiết.
      Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc module, thuận tiện cho việc nâng cấp.
    - Hỗ trợ cập nhật tính năng mới mà không gián đoạn hoạt động.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ luồng cho từng yêu cầu

1. Quản lý tài khoản người dùng

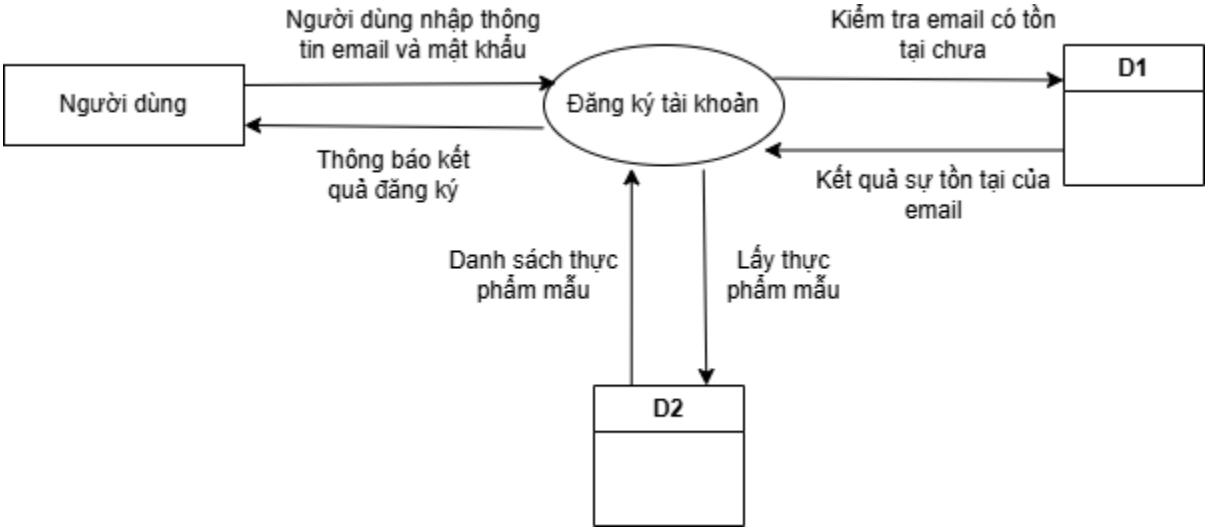
QĐ1:

- Mỗi email chỉ có một tài khoản
- Mật khẩu phải có tối thiểu 6 ký tự và được mã hóa trong database

Biểu mẫu

BM1	Đăng ký, đăng nhập cho người dùng	
STT	Email	Mật khẩu

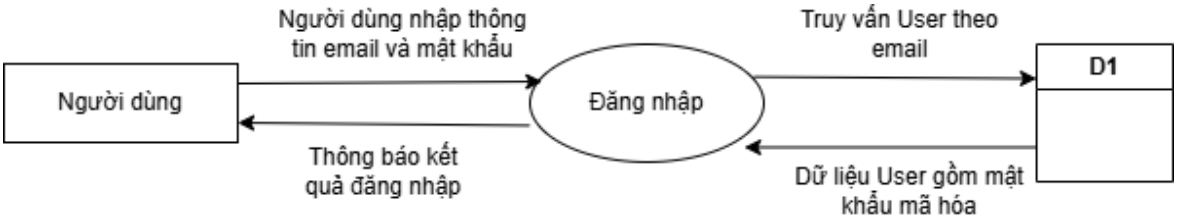
Sơ đồ DFD: Đăng ký



D1: Dữ liệu thông tin người dùng trong database
D2: Dữ liệu danh mục thực phẩm cơ sở có sẵn trong database

B1: Người dùng nhập thông tin email và mật khẩu để đăng ký tài khoản
B2: Hệ thống kiểm tra email có tồn tại trong D1hay chưa
B3: Sau đó sẽ gửi về kết quả của email
B4: Lúc này nếu email chưa có trong database, hệ thống sẽ lấy thực mẫu có sẵn trong D2
B5: Hệ thống sẽ tạo cho người dùng 1 danh sách thực phẩm mẫu
B6 Hệ thống trả về người dùng kết quả đăng ký cho người dùng

Sơ đồ DFD: Đăng nhập



D1: Dữ liệu thông tin người dùng trong database

B1: Người dùng nhập thông tin email và mật khẩu để đăng nhập
B2: Hệ thống sẽ truy vấn theo email người nhập để tìm trong database
B3: Hệ thống trả về thông tin mật khẩu mã hóa và kiểm tra mật khẩu có trùng khớp không
B4: Hệ thống trả về thông báo đăng nhập cho người dùng

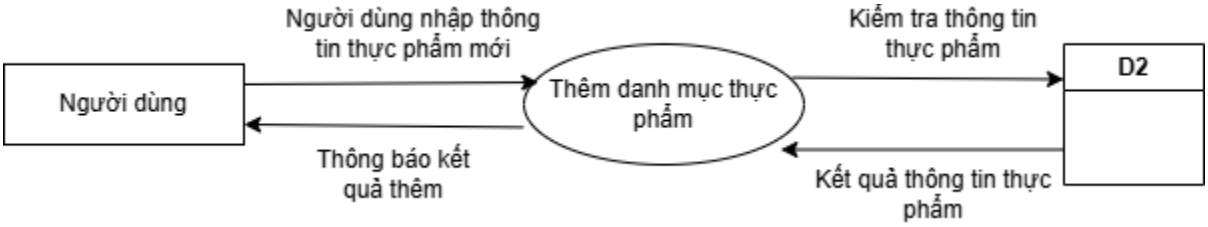
2. **Quản lý danh mục thực phẩm cơ sở**

Sơ đồ DFD: Thêm Xóa Sửa thực phẩm
QĐ2:
- Mỗi thực phẩm đều phải có các thông tin bắt buộc như "Tên thực phẩm, Calories, Đơn vị"
- Mỗi thực phẩm trong danh mục phải có tên khác nhau
- Calories cho mỗi thực phẩm phải lớn hơn 0

Biểu mẫu

BM2	Thêm xóa sửa danh mục thực phẩm cơ sở					
STT	Tên thực phẩm	Danh mục (loại thực phẩm)	Calories	Đơn vị	Giá cả	Hạn sử dụng

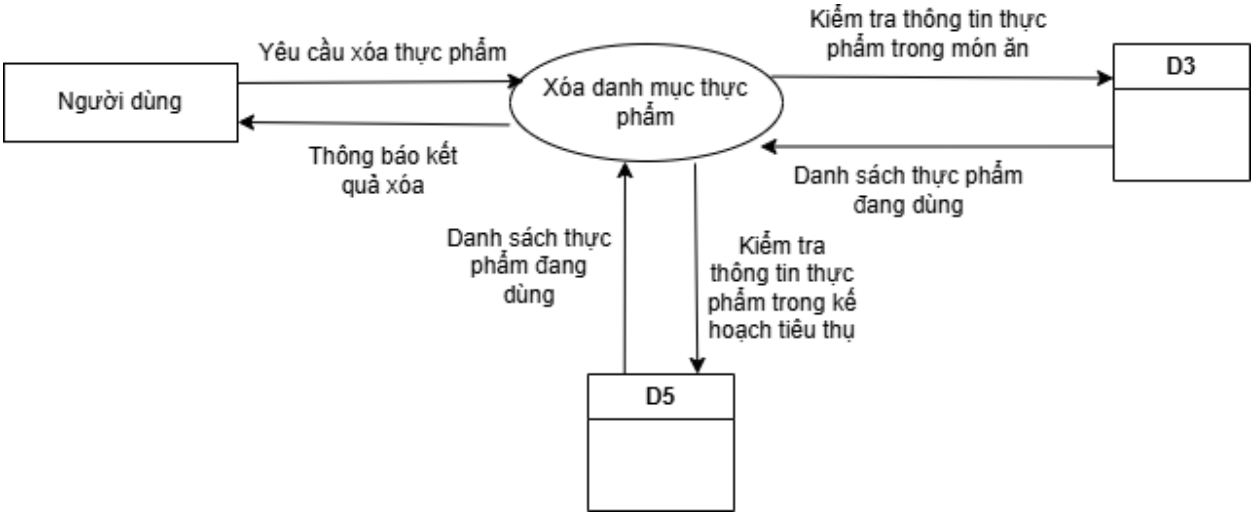
Sơ đồ DFD: Thêm danh mục thực phẩm cơ sở



D2: Dữ liệu danh mục thực phẩm cơ sở có sẵn trong database

B1: Người dùng Nhập thông tin thực phẩm mới để thêm vào danh mục
B2: Hệ thống kiểm tra thông tin thực phẩm có hợp lệ không
B3: Hệ thống trả về kết quả kiểm tra
B4: Hệ thống sẽ trả về kết quả thêm

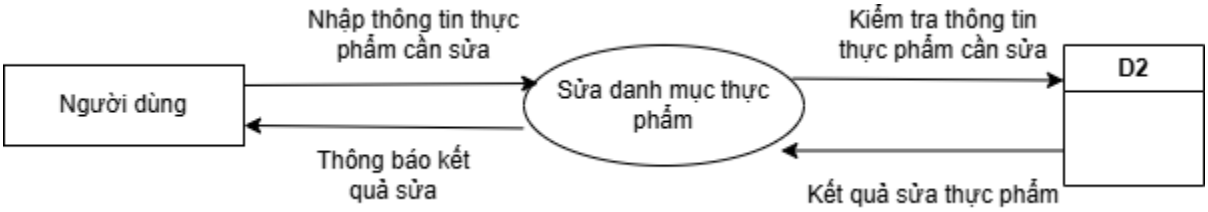
Sơ đồ DFD: Xóa danh mục thực phẩm cơ sở



D3: Dữ liệu món ăn và công thức trong database
D5: Dữ liệu thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ trong database

B1: Người dùng yêu cầu xóa thực phẩm
B2: Hệ thống kiểm tra thực phẩm có trong công thức món ăn hay không
B3: Trả về danh sách món ăn có thực phẩm cần xóa
B4: Hệ thống kiểm tra thực phẩm có trong kế hoạch tiêu thụ
B5: Trả về danh sách ngày có thực phẩm cần xóa
B6: Hệ thống trả về thông báo kết quả xóa

Sơ đồ DFD: Sửa danh mục thực phẩm



D2: Dữ liệu danh mục thực phẩm cơ sở có sẵn trong database

B1: Người dùng chọn thực phẩm cần sửa
B2: Hệ thống lấy thông tin thực phẩm cần sửa trong D2
B3: Người dùng nhập thông tin thực phẩm cần sửa trong D2
B4: Hệ thống kiểm tra thông tin của thực phẩm có hợp lệ hay không
B5: Hệ thống trả về kết quả sửa thực phẩm
B6: Hệ thống hiện thông báo kết quả sửa thực phẩm

3. **Quản lý kho thực phẩm cá nhân**

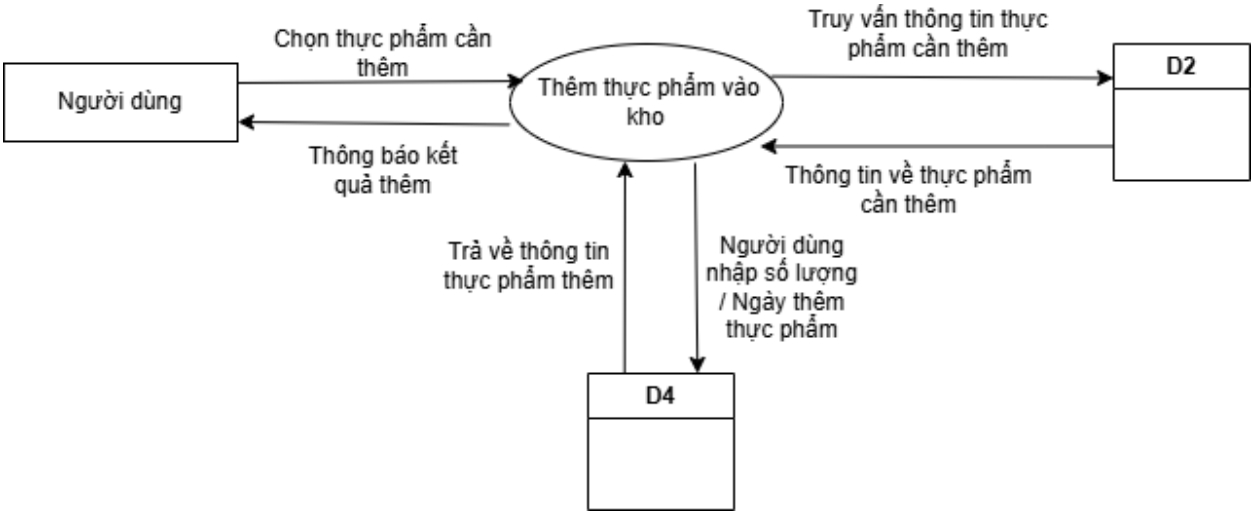
QĐ3:

- Số lượng thực phẩm luôn lớn hơn 0

Biểu mẫu

BM3	Quản lý kho thực phẩm cá nhân		
STT	Tên thực phẩm	Số lượng	Ngày nhập

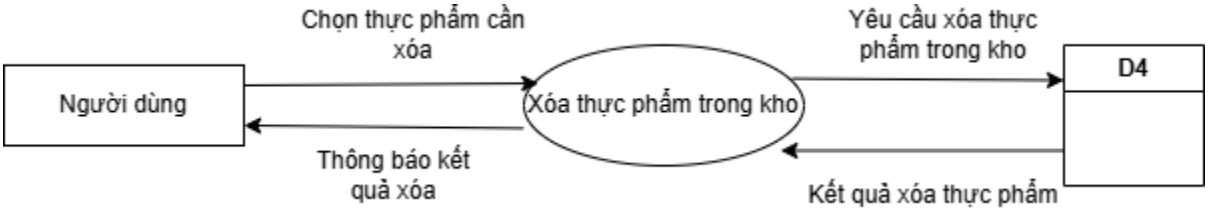
Sơ đồ DFD: Thêm thực phẩm vào kho



D2: Dữ liệu danh mục thực phẩm cơ sở có sẵn trong database
D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng

B1: Người dùng chọn thực phẩm người dùng đang có từ D2 vào kho
B2: Hệ thống lấy thông tin thực phẩm cần thêm từ D2
B3: Người dùng nhập số lượng, ngày thêm(tùy chọn)
B4: Hệ thống sẽ lưu thông tin thực phẩm vào D4 và thông báo kết quả sau khi thêm

Sơ đồ DFD: Xóa thực phẩm trong kho



D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng

B1: Người dùng chọn thực phẩm cần xóa trong D4
B2: Người dùng yêu cầu xóa thực phẩm trong D4
B3: Hệ thống xóa thực phẩm đã chọn khỏi D4
B4: Hệ thống báo kết quả xóa thực phẩm

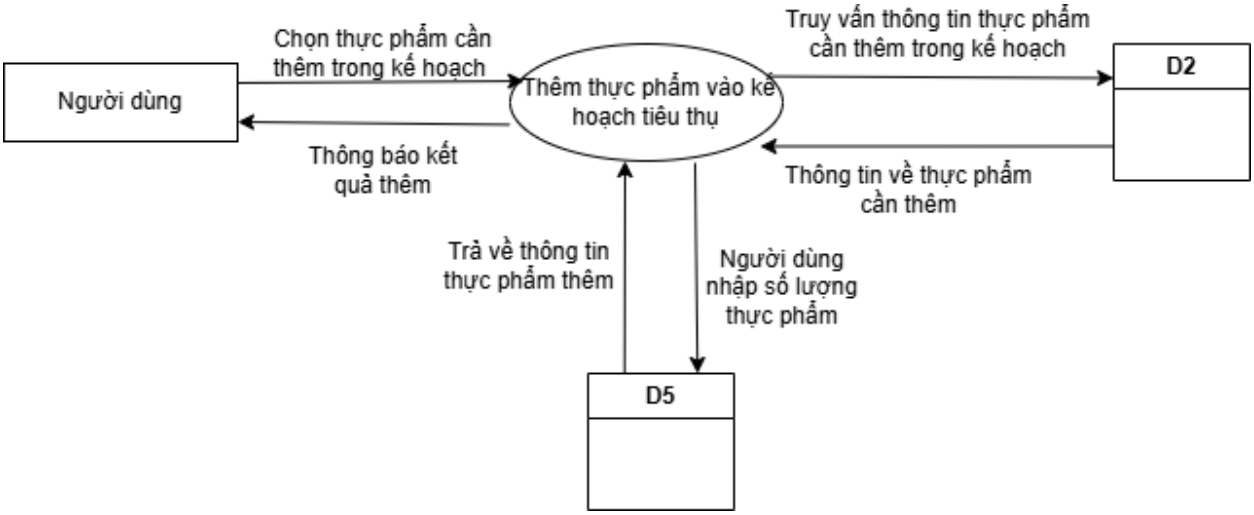
4. **Quản lý kế hoạch tiêu thụ**

QĐ3: Số lượng thực phẩm luôn lớn hơn 0

Biểu mẫu

BM4	Quản lý kế hoạch tiêu thụ	
STT	Tên thực phẩm	Số lượng

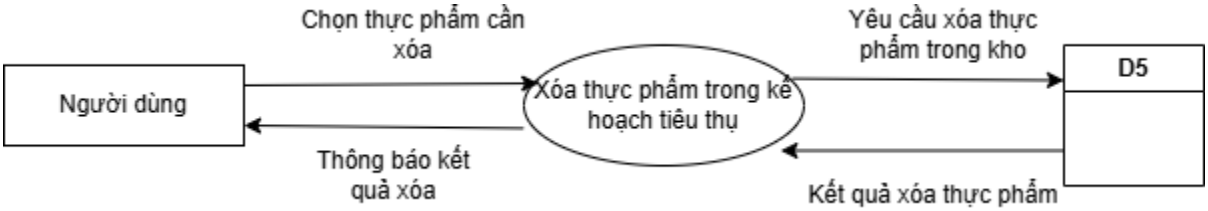
Sơ đồ DFD: Thêm thực phẩm vào trong kế hoạch tiêu thụ



D5: Dữ liệu thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ trong database

B1: Người dùng chọn ngày trong tuần để thêm thực phẩm
B2: Người dùng chọn thực phẩm cần thêm vào kế hoạch
B3: Hệ thống lấy thông tin thực phẩm cần thêm vào D2
B4: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm từ D2
B5: Người dùng nhập số lượng thực phẩm cần thêm
B6: Hệ thống lưu thông tin thực phẩm đã thêm vào D5
B7:Hệ thống hiện thông báo kết quả thêm

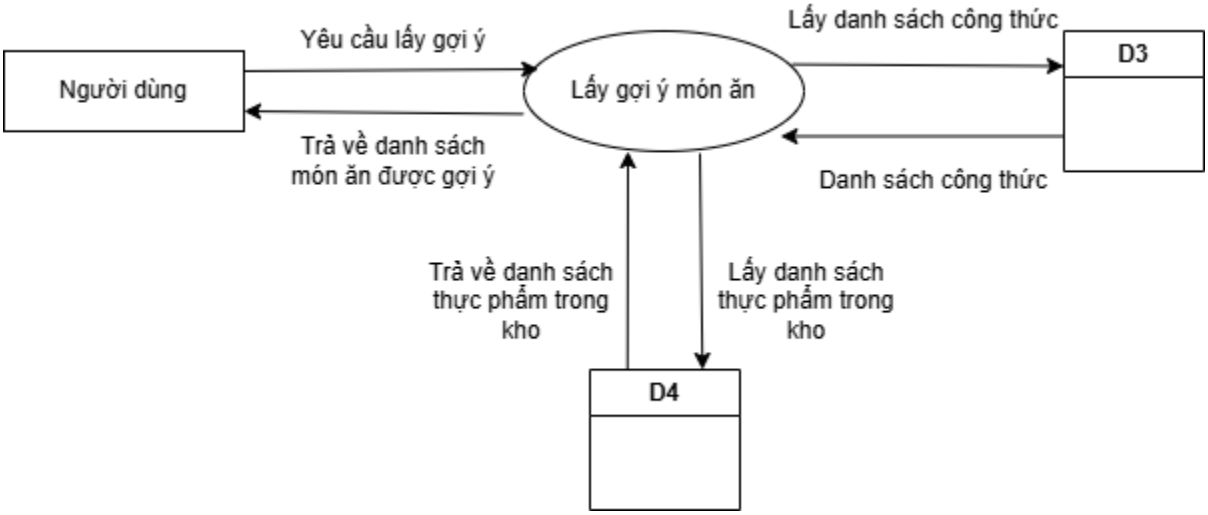
Sơ đồ DFD: Xóa thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ



D5: Dữ liệu thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ trong database

B1: Người dùng chọn thực phẩm cần xóa trong D5
B2: Người dùng yêu cầu xóa thực phẩm trong D5
B3: Hệ thống xóa thực phẩm đã chọn khỏi D5
B4: Hệ thống báo kết quả xóa thực phẩm

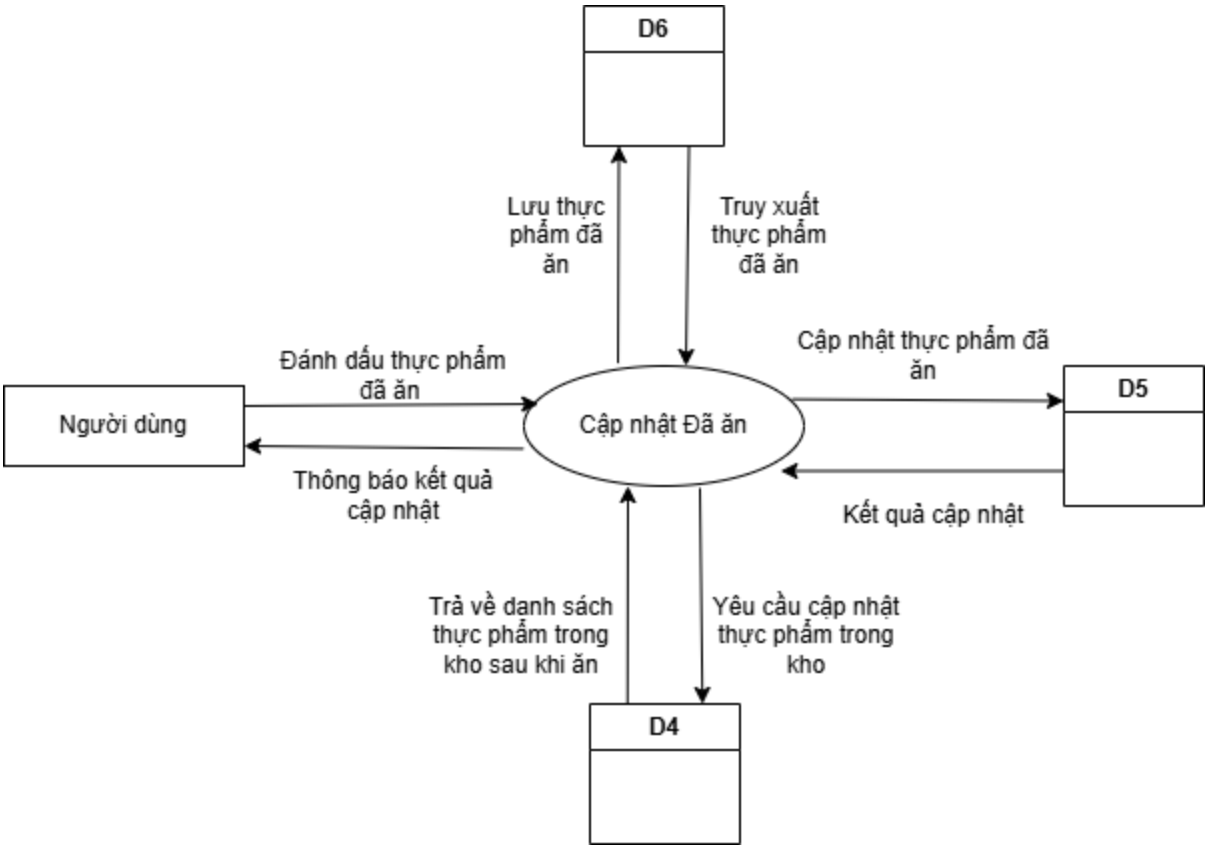
Sơ đồ DFD: Lấy gợi ý món ăn cho kế hoạch tiêu thụ



D3: Dữ liệu món ăn và công thức trong database
D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng

B1: Người dùng yêu cầu gợi ý món ăn cho kế hoạch tiêu thụ
B2: Hệ thống lấy thực phẩm từ công thức trong D3
B3: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm trong công thức từ D3
B4: Hệ thống lấy danh sách thực phẩm từ D4
B5: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm trong D4
B6: Hệ thống sẽ trả về các món ăn được gợi ý

Sơ đồ DFD: Cập nhật thực phẩm đã ăn vào kho



D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng
D5: Dữ liệu thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ trong database
D6: Dữ liệu thực phẩm đã tiêu thụ

B1: Người dùng đánh dầu thực phẩm đã ăn từ D5
B2: Hệ thống cập nhật những thực phẩm đã tiêu thụ từ D5
B3: Hệ thống trả về những thực phẩm được đánh dấu đã ăn
B4: Hệ thống lưu những thực phẩm đã ăn vào D6
B5: Hệ thống lấy dữ liệu thực phẩm từ D6
B6: Hệ thống trừ các thực phẩm từ D6 khỏi D4
B7: Hệ thống cập nhật lại D4
B8: Thông báo kết quả cập nhật

5. **Quản lý món ăn**

QĐ3: Số lượng thực phẩm luôn lớn hơn 0
QĐ4: Món ăn phải có ít nhất 1 nguyên liệu thực phẩm:

Biểu mẫu

BM5	Quản lý món ăn			
STT	Tên món	Mô tả	Nguyên liệu	Tên thực phẩm
				Số lượng

Sơ đồ DFD: Thêm/Xóa/Sửa món ăn hoặc công thức món ăn

D3: Dữ liệu món ăn và công thức trong database

B1: Người dùng Thêm/Xóa/Sửa món ăn hoặc công thức
B2: Hệ thống truy xuất thông tin món ăn hoặc công thức từ D3
B3: D3 trả về danh sách món ăn và công thức sau khi Thêm/Xóa/Sửa
B4: Thông báo kết quả Thêm/Xóa/Sửa

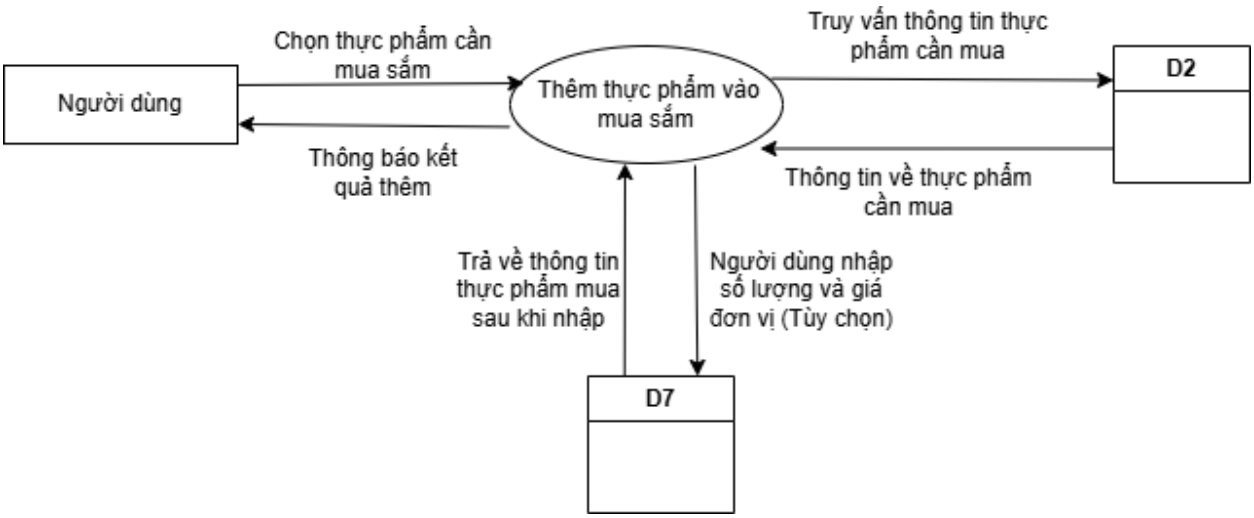
6. Quản lý mua sắm

QĐ3: Số lượng thực phẩm luôn lớn hơn 0
QĐ5: Giá cả thực phẩm luôn lớn hơn 0

Biểu mẫu

BM6	Quản lý mua sắm		
STT	Tên thực phẩm	Số lượng	Giá đơn vị

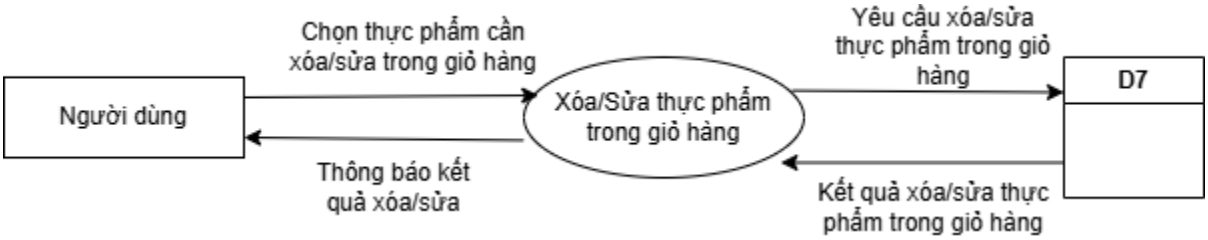
Sơ đồ DFD: Thêm thực phẩm mua sắm



D2: Dữ liệu danh mục thực phẩm cơ sở có sẵn trong database
D7: Dữ liệu thực phẩm cần mua sắm trong database

B1: Người dùng chọn tên thực phẩm mua sắm
B2: Hệ thống truy vấn tên thực phẩm cần mua trên D2
B3: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm cần mua
B4: Người dùng nhập số lượng thực phẩm cần mua và nhập lại giá đơn vị (tùy chọn)
B5: Hệ thống lưu thông tin thực phẩm cần mua vào D7
B6: Thông báo kết quả thêm

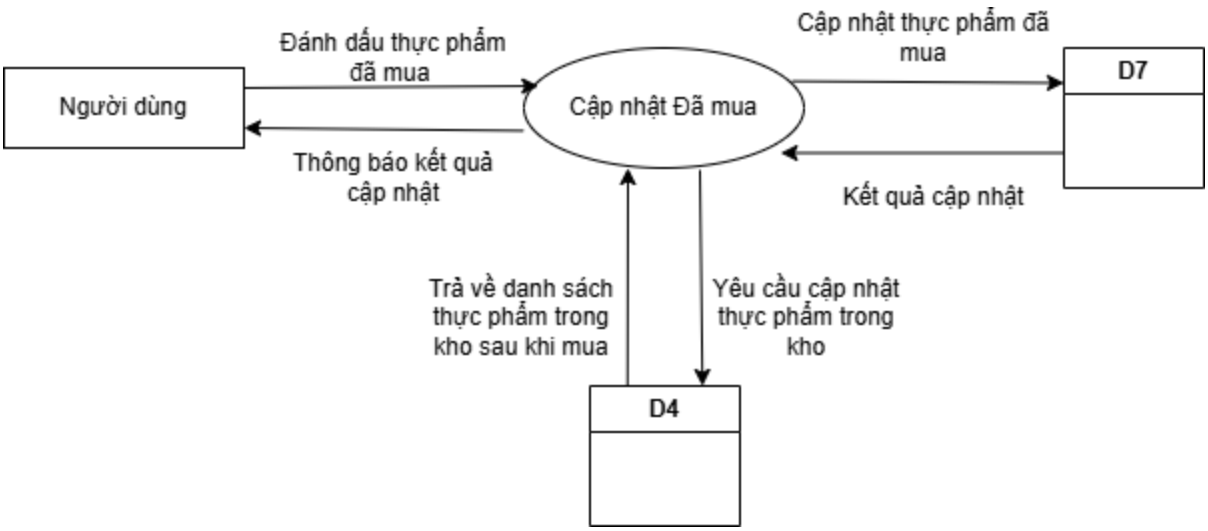
Sơ đồ DFD: Xóa/Sửa thực phẩm mua sắm



D7: Dữ liệu thực phẩm cần mua sắm trong database

B1: Người dùng chọn thực phẩm cần xóa hoặc sửa từ D7
B2: Người dùng yêu cầu xóa/Sửa thực phẩm từ D7
B3: Hệ thống cập nhật lại giỏ hàng sau khi xóa/Sửa
B4: Thông báo kết quả xóa/sửa D7

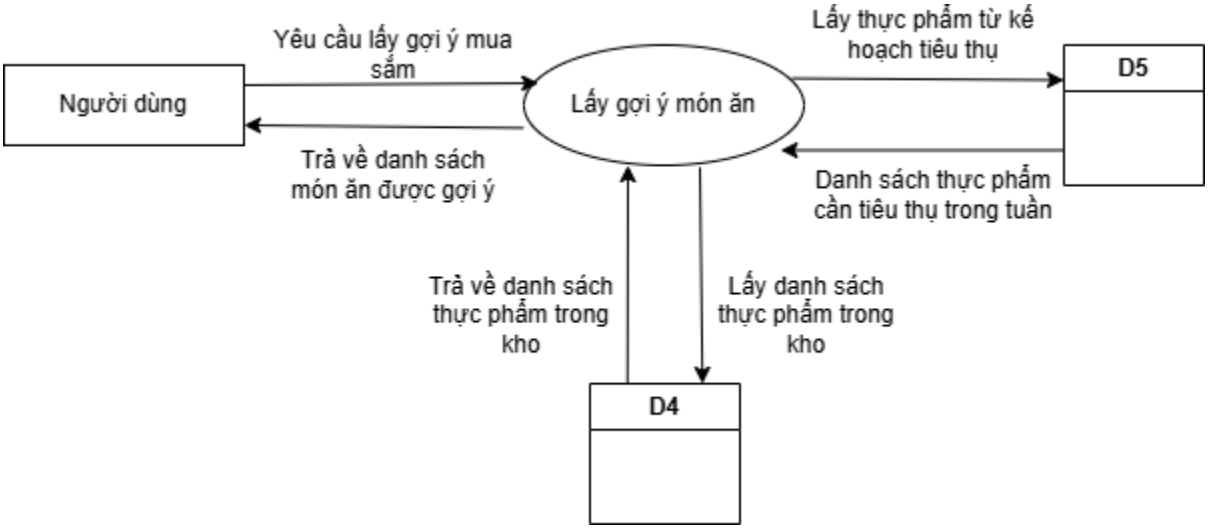
Sơ đồ DFD: Cập nhật thực phẩm đã mua vào kho thực phẩm người dùng



D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng
D7: Dữ liệu thực phẩm cần mua sắm trong database

B1: Người dùng đánh dấu thực phẩm đã mua từ D7
B2: Hệ thống cập nhật trạng thái đã mua của thực phẩm từ D7
B3: Hệ thống yêu cầu cập nhật thực phẩm trong D4
B4: D4 cập nhật lại số lượng thực phẩm trong kho sau khi mua
B5: Thông báo kết quả cập nhật

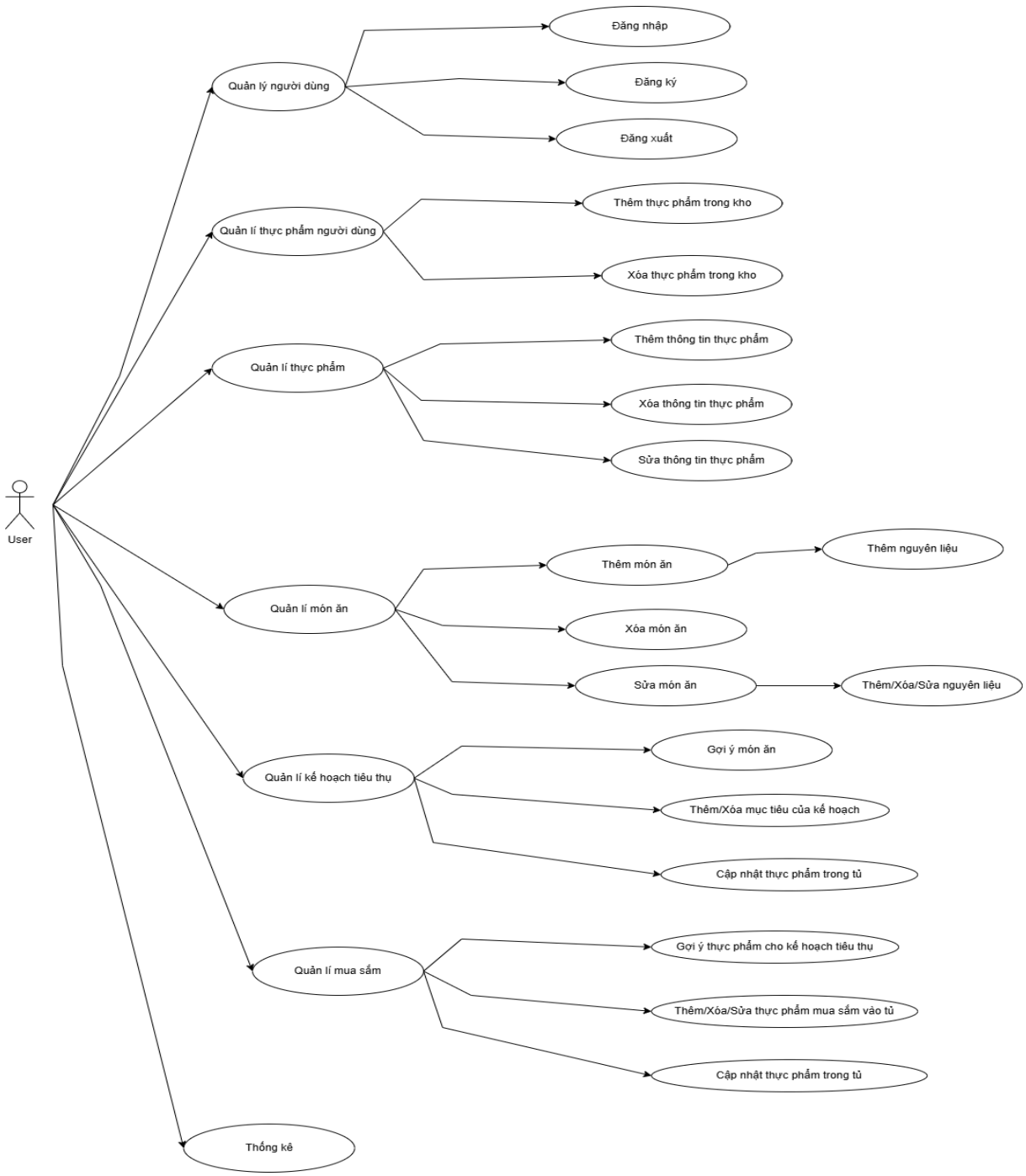
Sơ đồ DFD: Lấy gợi ý mua sắm



D4: Dữ liệu thực phẩm trong kho người dùng
D5: Dữ liệu thực phẩm trong kế hoạch tiêu thụ trong database

B1: Người dùng lấy gợi ý mua sắm thực phẩm
B2: Hệ thống lấy danh sách thực phẩm từ D5
B3: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm từ D5
B4: Hệ thống lấy danh sách thực phẩm từ D4
B5: Hệ thống trả về thông tin thực phẩm từ D4
B6: Hệ thống trả về thực phẩm cần mua dựa trên D4 còn thiếu so với D5

3.2 Sơ đồ Use Case


User
Quản lý người dùng
Đăng nhập
Đăng ký
Đăng xuất
Quản lí thực phẩm người dùng
Thêm thực phẩm trong kho
Xóa thực phẩm trong kho
Quản lí thực phẩm
Thêm thông tin thực phẩm
Xóa thông tin thực phẩm
Sửa thông tin thực phẩm
Quản lí món ăn
Thêm món ăn
Thêm nguyên liệu
Xóa món ăn
Sửa món ăn
Thêm/Xóa/Sửa nguyên liệu
Quản lí kế hoạch tiêu thụ
Gợi ý món ăn
Thêm/Xóa mục tiêu của kế hoạch
Cập nhật thực phẩm trong tủ
Quản lí mua sắm
Gợi ý thực phẩm cho kế hoạch tiêu thụ
Thêm/Xóa/Sửa thực phẩm mua sắm vào tủ
Cập nhật thực phẩm trong tủ
Thống kê

3.3 Danh sách Use-case

STT	Tên Use case	Ý nghĩa/ghi chú
1	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
2	Đăng ký	Người dùng đăng ký thông tin vào hệ thống
3	Đăng xuất	Người dùng đăng xuất tài khoản
4	Thêm thông tin thực phẩm	Người dùng thêm thực phẩm mới
5	Xóa thông tin thực phẩm	Người dùng xóa thực phẩm
6	Sửa thông tin thực phẩm	Người dùng sửa thực phẩm
7	Thêm thực phẩm người dùng	Người dùng thêm tên thực phẩm vào trong quản lý thực phẩm
8	Xóa thực phẩm người dùng	Người dùng xóa tên thực phẩm trong quản lý thực phẩm
9	Thêm thực phẩm tiêu thụ	Người dùng thay đổi thông tin thực phẩm trong quản lý thực phẩm
10	Xóa thực phẩm tiêu thụ	Người dùng tạo danh sách thực phẩm cần mua
11	Gợi ý món ăn	Người dùng thêm thực phẩm cần mua vào danh sách
12	Cập nhật thực phẩm tiêu thụ	Người dùng đánh dấu thực phẩm đã ăn
13	Thêm thực phẩm mua sắm	Người dùng thêm thực

		phẩm cần mua
14	Xóa thực phẩm mua sắm	Người dùng xóa thực phẩm cần mua
15	Sửa thực phẩm mua sắm	Người dùng sửa thực phẩm cần mua
16	Cập nhật thực phẩm	Người dùng đánh dấu thực phẩm đã mua
17	Gợi ý mua sắm	Người dùng lấy gợi ý thực phẩm cần mua
18	Thêm món ăn	Người dùng thêm món ăn và công thức nấu ăn
19	Xóa món ăn	Người dùng xóa món ăn và công thức nấu ăn
20	Sửa món ăn	Người dùng sửa món ăn và công thức nấu ăn
21	Báo cáo thống kê	Hệ thống báo cáo thống kê

3.4 Đặc tả Use-case

3.4.1. Đặc tả Use-case "Đăng nhập"

3.4.1.1 Tóm tắt

Người dùng đã có tài khoản truy cập vào các chức năng của hệ thống bằng cách xác thực danh tính qua email và mật khẩu

3.4.1.2 Actor: Người dùng đã đăng ký

3.4.1.3 Điều kiện tiên quyết:

1. Người dùng đã có một tài khoản hợp lệ trong hệ thống
2. Người dùng đang ở trang đăng nhập

3.4.1.4 Dòng sự kiện chính

1. Truy cập vào trang "Đăng nhập"
2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập bao gồm: "Email", "mật khẩu" và nút "Đăng nhập"
3. Người dùng nhập Email và mật khẩu hợp lệ đã đăng ký
4. Người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập"

5. Lúc này hệ thống sẽ tìm User có Email trùng khớp và so sánh mật khẩu người dùng đã nhập với mật khẩu đã lưu trong database. Nếu mật khẩu đúng người dùng sẽ được chuyển đến Trang chủ

3.4.1.5 Dòng sự kiện khác

1. Email không tồn tại: Tại bước 5 ở dòng sự kiện chính, sau khi không tìm thấy User nào có email trùng khớp trong database, trang web sẽ hiện thông báo "Email không tồn tại" cho người dùng. Người dùng lúc này vẫn sẽ ở lại trang "Đăng nhập"
2. Sai mật khẩu: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, sau khi so sánh với mật khẩu người dùng nhập và kết quả không khớp với mật khẩu đã được mã hóa ở database, trang web sẽ hiện thông báo "Sai mật khẩu" cho người dùng. Người dùng lúc này vẫn sẽ ở lại trang "Đăng nhập"
3. Thiếu thông tin: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng không nhập Email hoặc mật khẩu mà người dùng vẫn ấn nút Đăng nhập ở bước 4 của dòng sự kiện chính thì trang web sẽ hiện thông báo "Vui lòng nhập email" hoặc "Vui lòng nhập mật khẩu"

3.4.1.6 Yêu cầu đặc biệt

Mật khẩu người dùng không được lưu dưới dạng văn bản thuần mà được đã mã hóa bằng bcrypt

3.4.1.7 Điều kiện sau

- Thành công người dùng được chuyển qua trang chủ
- Thất bại hệ thống hiện thông báo và người dùng ở lại trang đăng nhập

3.4.2. Đặc tả Use-case "Đăng ký"

3.4.2.1 Tóm tắt

Người dùng tạo một tài khoản trong hệ thống bằng cách cung cấp địa chỉ Email và mật khẩu.

3.4.2.2 Actor

Người dùng mới chưa có tài khoản

3.4.2.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đang ở trang đăng ký
2. Người dùng chưa có tài khoản đăng nhập

3.4.2.4 Dòng sự kiện chính

1. Truy cập vào trang "Đăng ký"
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký bao gồm: "Email", "mật khẩu" và nút "Đăng ký"
3. Người dùng nhập Email và mật khẩu hợp lệ với mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự
4. Người dùng nhấn vào nút "Đăng ký"

5. Lúc này hệ thống sẽ kiểm tra Email và mật khẩu người dùng nhập có hợp lệ không nếu hợp lệ trang web sẽ hiện thông báo "Đăng ký thành công" và đưa người dùng về trang "Đăng nhập".

3.4.2.5 Dòng sự kiện khác

1. Mật khẩu không hợp lệ: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng nhập mật khẩu dưới 6 ký tự trang web sẽ hiện thông báo "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự". Người dùng vẫn ở lại trang Đăng ký.
2. Email đã tồn tại: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, nếu hệ thống tìm thấy Email đã có trong database thì trang web sẽ hiện thông báo "Email đã tồn tại". Người dùng vẫn ở lại trang Đăng ký.
3. Thiếu thông tin: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng không nhập Email hoặc mật khẩu mà người dùng vẫn ấn nút Đăng ký ở bước 4 của dòng sự kiện chính thì trang web sẽ hiện thông báo "Vui lòng nhập email" hoặc "Vui lòng nhập mật khẩu"

3.4.2.6 Yêu cầu đặc biệt

Mật khẩu người dùng không được lưu dưới dạng văn bản thuần mà được đã mã hóa bằng bcrypt

3.4.2.7 Điều kiện sau

- Thành công: Người dùng nhận thông báo thành công và được chuyển sang trang đăng nhập để vào hệ thống
- Thất bại: Người dùng nhận thông báo và ở lại trang đăng ký

3.4.3 Đặc tả Use-case "Đăng xuất"

3.4.3.1 Tóm tắt

Người dùng thoát khỏi tài khoản đăng nhập hiện tại và quay về trang Đăng nhập ban đầu

3.4.3.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.3.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở một trang bất kỳ có hiển thị nút "Đăng xuất"

3.4.3.4 Dòng sự kiện chính

Khi người dùng nhấn vào nút đăng xuất, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình đăng nhập, và đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống

3.4.3.5 Dòng sự kiện khác

Không có

3.4.3.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.3.7 Điều kiện sau

Người dùng thoát khỏi phiên đăng nhập hiện tại và về trang đăng nhập

3.4.4. Đặc tả Use-case "Thêm thực phẩm"

3.4.4.1 Tóm tắt

Người dùng muốn mở rộng thực phẩm cá nhân bằng cách thêm các loại thực phẩm mới cùng với các thông tin chi tiết như tên, loại thực phẩm, lượng calo, đơn vị, giá tiền và hạn sử dụng

3.4.4.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.4.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Người dùng đang ở trang Quản lý thực phẩm

3.4.4.4 Dòng sự kiện chính

1. Truy cập vào trang Quản lý thực phẩm
2. Hệ thống hiển thị form "Thêm thực phẩm mới" và danh sách các thực phẩm hiện có theo danh mục
3. Người dùng điền đầy đủ thông tin bắt buộc trong form: "Tên thực phẩm", "Calories", "Đơn vị"
4. Người dùng nhấn nút "Thêm thực phẩm mới".
5. Sau khi kiểm tra các thông tin bắt buộc đã được điền trên form và hợp lệ. Trang web sẽ hiện thông báo "Đã thêm thực phẩm thành công"

3.4.4.5 Dòng sự kiện khác

1. Nhập thiếu thông tin bắt buộc: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng nhập thiếu các thông tin bắt buộc như "Tên thực phẩm", "Calories", "Đơn vị" thì sẽ hiện thông báo "Hãy điền đầy đủ thông tin thực phẩm (Tên, Calories, Đơn vị)."
2. Thêm thực phẩm đã có tên: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng nhập tên thực phẩm đã có sẵn thì sẽ hiện lên thông báo "Thực phẩm <Tên thực phẩm> đã tồn tại trong danh mục của bạn"
3. Calories là số nhỏ hơn 0: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng nhập lượng Calories cho một thực nhỏ hơn 0 thì sẽ hiện thông báo "Calories phải là một số lớn hơn 0"

3.4.4.6 Yêu cầu đặc biệt

Các thông tin như Tên Calories Đơn vị là bắt buộc, còn số ngày bảo quản và giá cả là tự chọn. Nếu để trống hệ thống sẽ lưu giá trị là NULL hoặc 0 vào database

3.4.4.7 Điều kiện sau

Sau khi thêm thành công thì form sẽ được làm mới và giao diện sẽ được làm mới để hiện thực phẩm vừa thêm vào

3.4.5. Đặc tả Use-case "Xóa thực phẩm"

3.4.4.1 Tóm tắt

Người dùng xóa vĩnh viễn một thực phẩm khỏi danh mục cá nhân.

3.4.5.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.5.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Người dùng đang ở trang Quản lý thực phẩm
3. Thực phẩm cần xóa tồn tại trong danh sách người dùng

3.4.5.4 Dòng sự kiện chính

1. Tìm đến thực phẩm cần xóa trong danh mục
2. Nhấn vào nút "Xóa"
3. Hiện thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa <Tên thực phẩm> ?" và có 2 nút "Ok" và "Cancel"
4. Chọn nút Ok để xác nhận xóa thực phẩm, lúc này sẽ hiện thông báo "Đã xóa thực phẩm thành công"

3.4.5.5 Dòng sự kiện khác

Người dùng hủy bỏ thao tác xóa: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính chọn nút "Cancel" thông báo sẽ tắt và không thay đổi gì.

3.4.5.6 Yêu cầu đặc biệt

Người dùng xóa thực phẩm có ở chức năng khác: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng định xóa 1 thực phẩm có trong các chức năng khác thì sẽ xuất hiện thông báo: "Bạn có chắc muốn xóa <Tên thực phẩm> và cảnh báo thực phẩm đang ở trong các chức năng khác"

3.4.5.7 Điều kiện sau

- Thành công: sau khi xóa thành công tải lại danh sách thực phẩm và thực phẩm bị xóa biến mất
- Thất bại: thực phẩm không bị xóa khỏi danh sách thực phẩm, người dùng vẫn ở trang Quản lý thực phẩm

3.4.6. Đặc tả Use-case "Sửa thực phẩm"

3.4.6.1 Tóm tắt

Người dùng có thể sửa chữa các thuộc tính của thực phẩm đã có trong danh mục của họ

3.4.6.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.6.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng ở trang Quản lý thực phẩm
3. Thực phẩm cần sửa tồn tại trong danh sách người dùng

3.4.6.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm thực phẩm cần sửa trong danh sách
2. Nhấn vào nút Sửa bên cạnh thực phẩm
3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện có của các thực phẩm vừa chọn. Tiêu đề của form đổi thành "Chỉnh sửa thực phẩm". Nút "Hủy" và nút "Lưu thay đổi" xuất hiện trên form chỉnh sửa
4. Người dùng thay đổi một hoặc nhiều thông tin của thực phẩm
5. Người dùng bấm nút "Lưu thay đổi". Sau khi kiểm tra các thông tin hợp lệ sẽ hiện lên thông báo "Cập nhật thành công".

3.4.6.5 Dòng sự kiện khác

1. Người dùng hủy bỏ thao tác sửa: Tại các bước trước bước 5 ở dòng sự kiện chính, người dùng có thể chọn nút "Hủy". Form sẽ được xóa trống và quay về form Thêm thực phẩm
2. Người dùng nhập thông tin không hợp lệ: Tại bước 4 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng nhập thiếu các thông tin bắt buộc như Tên thực phẩm, Calories, Đơn vị sẽ hiển thị thông báo "Hãy điền đầy đủ thông tin thực phẩm (Tên, Calories, Đơn vị)". Nếu người dùng nhập thông tin Calories nhỏ hơn 0 sẽ hiển thị thông báo "Calories phải là một số lớn hơn 0"
3. Người dùng nhập tên thực phẩm bị trùng: Nếu người dùng nhập tên thực phẩm mới bị trùng với tên thực phẩm đã có sẽ hiện thông báo "Thực phẩm <Tên thực phẩm> đã tồn tại trong danh mục của bạn"

3.4.6.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.6.7 Điều kiện sau

Thông tin thực phẩm lúc này sẽ được thay đổi và cập nhật trên giao diện. Form chỉnh sửa thực phẩm trở về form Thêm thực phẩm

3.4.7. Đặc tả Use-case "Thêm thực phẩm vào kho người dùng"

3.4.7.1 Tóm tắt

Người dùng thêm thực phẩm vào trong kho cá nhân

3.4.7.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.7.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Quản lý thực phẩm cá nhân
3. Danh sách các loại thực phẩm cơ sở từ Quản lý thực phẩm đã được tải lên để người dùng có thể chọn

3.4.7.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập vào trang quản lý thực phẩm cá nhân
2. Chọn thực phẩm có từ trang Quản lý thực phẩm và nhập số lượng
3. Nhập ngày nhập thực phẩm, nếu người dùng không nhập thì sẽ lấy ngày hiện tại
4. Nhấn nút "Thêm vào kho". Nếu thông tin hợp lệ sẽ hiện thông báo "Thêm thực phẩm vào kho thành công"

3.4.7.5 Dòng sự kiện khác

1. Người dùng nhập thông tin không hợp lệ: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, người dùng không chọn thực phẩm hoặc nhập số lượng không phù hợp sẽ hiện lên thông báo "Vui lòng chọn một loại thực phẩm" và "Số lượng phải lớn hơn không"
2. Người dùng thêm thực phẩm giống: Tại bước 4 của dòng sự kiện chính, nếu người dùng thêm thực phẩm trùng và cùng ngày số lượng trong kho sẽ cập nhật. Nếu người dùng thêm vào ngày khác sẽ thêm mục thực phẩm cá nhân khác

3.4.7.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.7.7 Điều kiện sau

Sau khi thêm thành công form sẽ được làm mới và giao diện được cập nhật. Thông tin thực phẩm trong khi hiện ra bao gồm tổng calo cho thực phẩm, ngày nhập, ngày hết hạn

3.4.8. Đặc tả Use-case "Xóa thực phẩm khỏi kho người dùng"

3.4.8.1 Tóm tắt

Người dùng muốn xóa thực phẩm trong quản lý thực phẩm cá nhân

3.4.8.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.8.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Người dùng đang ở trang Quản lý thực phẩm cá nhân
3. Thực phẩm cần xóa tồn tại trong quản lý thực phẩm cá nhân

3.4.8.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn thực phẩm muốn xóa trong quản lý thực phẩm cá nhân
2. Người dùng bấm nút "Xóa" hiện một thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa <Tên thực phẩm> này không?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"

3. Người dùng chọn nút “Ok” sẽ hiện thông báo nút “Xóa thực phẩm thành công”

3.4.8.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy xóa: Tại bước 2 của dòng sự kiện chính, người dùng chọn nút “Cancel” . Thực phẩm không bị xóa khỏi kho người dùng

3.4.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.7 Điều kiện sau

- Thành công: thực phẩm cần xóa không còn trong kho người dùng
- Thất bại: thực phẩm vẫn còn ở kho

3.4.9. Đặc tả Use-case “Thêm thực phẩm trong kế hoạch”

3.4.9.1 Tóm tắt

Người dùng thêm thực phẩm vào 1 ngày cụ thể trong tuần

3.4.9.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.9.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang “Kế hoạch ăn uống”
3. Danh sách các loại thực phẩm cơ sở đã được tải

3.4.9.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn một ngày trong tuần
2. Người dùng chọn thực phẩm, giao diện hiển thị ô nhập “Số lượng” và nút “Thêm”
3. Người dùng nhập số lượng mong muốn
4. Nhấn vào nút “Thêm”
5. Nếu thông tin hợp lệ thực phẩm sẽ hiện trên ngày đã chọn trong tuần.

3.4.9.5 Dòng sự kiện khác

1. Người dùng nhập thông tin không hợp lệ: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, người dùng nhập số lượng nhỏ hơn 1 sẽ hiện thông báo “Vui lòng nhập số lượng hợp lệ (>=1)”

3.4.9.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.9.7 Điều kiện sau

- Thành công: thực phẩm được thêm hiện lên cùng tổng lượng calo trong ngày đã chọn, bên cạnh có ô “Đã ăn” để người dùng đánh dấu thực phẩm

3.4.10. Đặc tả Use-case “Xóa thực phẩm trong kế hoạch”

3.4.10.1 Tóm tắt

Người dùng xóa thực phẩm ra khỏi kế hoạch ăn uống

3.4.10.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.10.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang "Kế hoạch ăn uống"
3. Phải tồn tại ít nhất một mục trong kế hoạch để xóa

3.4.10.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm đến thực phẩm cần xóa trong kế hoạch
2. Người dùng nhấn vào nút "Xóa" ở góc trên bên phải của mỗi thức ăn
3. Hiển thị thông báo "Bạn có chắc muốn xóa thực phẩm này khỏi kế hoạch ăn uống?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"
4. Người dùng nhấn "Ok" và thực phẩm cần xóa biến mất

3.4.10.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ: Người dùng nhấn nút "Cancel" trên thông báo. Hệ thống không thay đổi

3.4.10.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.10.7 Điều kiện sau

Thực phẩm trong ngày được chọn biến mất khỏi kế hoạch

3.4.11. Đặc tả Use-case "Cập nhật tiêu thụ"

3.4.11.1 Tóm tắt

Người dùng đánh dấu những món đã ăn trong kế hoạch

3.4.11.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.11.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang "Kế hoạch ăn uống"
3. Phải tồn tại thực phẩm trong kế hoạch ăn uống

3.4.11.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập vào trang "Kế hoạch ăn uống"
2. Người dùng ấn nút "Đã ăn" ở cho thực phẩm
3. Hệ thống hiện thông báo "Xác nhận đã ăn <Tên thực phẩm> Hành động này sẽ ghi nhận vào thống kê và trừ kho." với 2 nút "Ok" và "Cancel"

4. Người dùng ấn nút “Ok” hệ thống sẽ trừ với số lượng thực phẩm đã ăn vào kho người dùng

3.4.11.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ đã ăn: tại bước 3 của dòng sự kiện chính, người dùng chọn nút “Cancel”. Hệ thống không có gì thay đổi

3.4.11.6 Yêu cầu đặc biệt

Thực phẩm sau khi được xác nhận “Đã ăn” sẽ biến mất khỏi kế hoạch

3.4.11.7 Điều kiện sau

- Thành công: Thực phẩm trong kho người dùng bị trừ với 1 lượng thực phẩm đã ăn
- Thất bại: Thực phẩm trong kho người dùng không có gì thay đổi, và thực phẩm vẫn còn trong kế hoạch

12. Đặc tả Use-case “Gợi ý món ăn trong kế hoạch”

3.4.12.1 Tóm tắt

Người dùng muốn lấy gợi ý các món ăn có công thức được sắp xếp theo mức độ phù hợp, dựa trên nguyên liệu mà người dùng đang có sẵn trong kho

3.4.12.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.12.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang “Kế hoạch ăn uống”
3. Hệ thống đã có dữ liệu về món ăn, công thức và kho thực phẩm người dùng

3.4.12.4 Dòng sự kiện chính

1. Truy cập vào trang “Kế hoạch ăn uống”
2. Người dùng nhấn vào nút “Gợi ý món”
3. Hệ thống sẽ hiện các món ăn có người dùng có thể thêm được dựa trên thực phẩm trong kho.

3.4.12.5 Dòng sự kiện phụ

Không có món ăn phù hợp: Tại bước 2 của dòng sự kiện chính, nếu không có món ăn phù hợp sẽ hiện ra thông báo “Chưa có gợi ý nào”

3.4.12.6 Yêu cầu đặc biệt

Người dùng phải có thực phẩm trong kho so với thực phẩm trong công thức từ 30% trở lên

3.4.12.7 Điều kiện sau

Không có

3.4.13. Đặc tả Use-case “Thêm món ăn gợi ý trong kế hoạch”

3.4.13.1 Tóm tắt

Người dùng thêm thực phẩm từ gợi ý món ăn vào kế hoạch

3.4.13.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.13.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang "Kế hoạch ăn uống"
3. Người dùng có món ăn trong gợi ý

3.4.13.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng sau khi ấn "Gợi ý món" hiện lên các món dựa trên kho người dùng
2. Người dùng chọn ngày trong tuần thêm món ăn
3. Người dùng ấn nút "Thêm"
4. Hệ thống hiện thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn thêm <Tên thực phẩm> vào <Thứ trong tuần>?" với 2 nút bấm "Ok" và "Cancel"
5. Người dùng ấn nút "Ok" các thực phẩm trong công thức món ăn sẽ được cập nhật vào ngày trong kế hoạch đã chọn

3.4.13.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ thêm thực phẩm gợi ý: Người dùng chọn nút "Cancel" để hủy thêm thực phẩm trong gợi ý. Hệ thống không có gì thay đổi

3.4.13.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.13.7 Điều kiện sau

Không có

3.4.14. Đặc tả Use-case "Thêm món ăn"

3.4.14.1 Tóm tắt

Người dùng thêm món ăn và các thực phẩm cần thiết cho món ăn

3.4.14.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.14.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Quản lý món ăn
3. Hệ thống đã có sẵn danh mục các loại thực phẩm cơ sở để người dùng chọn làm kinh nghiệm

3.4.14.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập trang Quản lý món ăn

2. Hệ thống hiển thị form thêm món ăn. Người dùng nhập thông tin như tên món ăn và mô tả món ăn
3. Người dùng chọn thực phẩm làm nguyên liệu cho món ăn trong công thức từ Quản lý thực phẩm và nhập số lượng cần thiết cho thực phẩm
4. Hệ thống hiện thông báo "Bạn có chắc thêm món <Tên món ăn>?" với 2 nút "Ok" và "Cancel"
5. Người dùng chọn "Ok" món ăn mới sẽ hiện trên danh sách món ăn.

3.4.14.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ thêm món ăn: Tại bước 4 của dòng sự kiện chính, chọn nút "Cancel" Hệ thống không có gì thay đổi

3.4.14.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.15.7 Điều kiện sau

- Thành công: Danh sách món ăn sẽ có thêm một món mới cùng với các thực phẩm cần thiết trong công thức. Form thêm món ăn được làm mới.
- Thất bại: Không có món ăn mới được thêm vào danh sách

3.4.15. Đặc tả Use-case "Xóa nguyên liệu trong món ăn"

3.4.15.1 Tóm tắt

Người dùng muốn xóa một hoặc nhiều nguyên liệu trong món ăn

3.4.15.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.15.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đang ở trang Quản lý món ăn
2. Người dùng đang trong quá trình thêm mới hoặc sửa món ăn
3. Danh sách nguyên liệu trong món ăn nhiều hơn một dòng

3.4.15.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng trong form Thêm hoặc Sửa món ăn tìm đến nguyên liệu muốn xóa
2. Người dùng ấn nút "Xóa" ở kế bên mỗi nguyên liệu sẽ hiện thông báo "Ok" và "Cancel".
3. Người dùng ấn "Ok" nguyên liệu trong thực phẩm sẽ bị xóa khỏi món ăn

3.4.15.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ xóa nguyên liệu: Người dùng chọn nút "Cancel". Hệ thống không có gì xảy ra

3.4.15.6 Yêu cầu đặc biệt

Phải có từ 2 dòng nguyên liệu trở lên

3.4.15.7 Điều kiện sau

- Thành công: Nguyên liệu bị chọn xóa khỏi công thức của món ăn
- Thất bại: Nguyên liệu ban đầu không bị xóa

3.4.16. Đặc tả Use-case "Sửa món ăn"

3.4.16.1 Tóm tắt

Người dùng chỉnh sửa thông tin của món ăn đã tồn tại, bao gồm tên, mô tả, và danh sách các nguyên liệu

3.4.16.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.16.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Quản lý món ăn
3. Món ăn cần sửa phải tồn tại trong danh sách người dùng

3.4.16.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm đến món ăn cần sửa trong danh sách và ấn nút "Sửa"
2. Form "Thêm món ăn" lúc này sẽ thành form "Chỉnh sửa món ăn" cùng với các thông tin có sẵn của món ăn bao gồm "Tên món", "Mô tả", "Nguyên liệu"
3. Người dùng thay đổi thông tin của món ăn
4. Người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi" sẽ hiện thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn lưu thay đổi cho <Tên món>?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"
5. Người dùng nhấn "Ok" để xác nhận. Thông tin món ăn sau khi sửa sẽ được cập nhật

3.4.16.5 Dòng sự kiện phụ

1. Người dùng hủy bỏ sửa đổi món ăn: Tại các bước trước bước 4 của dòng sự kiện chính, người dùng có thể ấn nút "Hủy" để thoát khỏi trạng thái sửa món ăn. Form chỉnh sửa món ăn sẽ trở về form thêm món ăn
2. Người dùng hủy bỏ lưu: Tại bước 4 của dòng sự kiện chính, người dùng nhấn nút "Cancel" thông báo đóng lại và người dùng vẫn ở form chỉnh sửa món ăn

3.4.16.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.16.7 Điều kiện sau

- Thành công: thông tin mới về món ăn sẽ được cập nhật và lưu vào hệ thống
- Thất bại: Thông tin về món ăn không có gì thay đổi

3.4.17. Đặc tả Use-case "Thêm thực phẩm mua"

3.4.17.1 Tóm tắt

Người dùng thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm

3.4.17.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.17.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang "Mua sắm"
3. Danh sách các loại thực phẩm cơ sở đã được tải lên để người dùng có thể lựa chọn

3.4.17.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập vào trang "Mua sắm"
2. Hệ thống hiện form "Thêm vào danh sách mua sắm"
3. Người dùng chọn 1 loại thực phẩm trong danh mục
4. Người dùng nhập thông tin như số lượng và giá tiền cho thực phẩm hợp lệ. Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ sẽ hiện thông báo "Vui lòng chọn món, nhập số lượng (>0) và giá đơn vị (≥0)"
5. Người dùng ấn nút "Thêm" thông báo hiện lên "Thêm <Số lượng> <Tên thực phẩm> vào giỏ hàng?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"
6. Người dùng ấn nút "Ok". Form thêm thực phẩm vào danh sách sắm được làm mới, thực phẩm được thêm vào danh sách mua sắm cùng với tổng tiền cho thực phẩm

3.4.17.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ thêm thực phẩm: Tại bước 5 của dòng sự kiện chính, người dùng chọn nút "Cancel" hệ thống không thêm thực phẩm vào danh sách mua

3.4.17.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.6.17.7 Điều kiện sau

- Thành công: Form thêm thực phẩm được làm mới, thực phẩm được thêm vào danh sách mua sắm
- Thất bại: Thực phẩm được chọn không được thêm vào danh sách mua sắm

3.4.18. Đặc tả Use-case "Xóa thực phẩm mua"

3.4.18.1 Tóm tắt

Người dùng xóa thực phẩm khỏi danh sách mua sắm

3.4.18.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.18.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang mua sắm
3. Người dùng có ít nhất một thực phẩm trong danh sách mua sắm

3.4.18.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm đến thực phẩm cần xóa trong danh sách
2. Người dùng nhấn nút "Xóa" bên cạnh thực phẩm và hiện lên thông báo "Bạn có chắc muốn xóa món này khỏi giỏ hàng?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"
3. Người dùng nhấn nút "Ok" thực phẩm bị xóa khỏi danh sách mua sắm

3.4.18.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ xóa thực phẩm khỏi danh sách mua sắm: Tại bước 2 của dòng sự kiện chính, người dùng chọn nút "Cancel". Hệ thống không có gì thay đổi

3.4.18.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.18.7 Điều kiện sau

- Thành công: Thực phẩm được chọn bị xóa khỏi danh sách mua sắm
- Thất bại: Danh sách mua sắm không có gì thay đổi

3.4.19. Đặc tả Use-case "Gợi ý thực phẩm mua"

3.4.19.1 Tóm tắt

Người dùng lấy thực phẩm gợi ý cho danh sách mua sắm

3.4.19.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.19.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Mua sắm
3. Người dùng đã có dữ liệu trong kế hoạch ăn uống

3.4.19.4 Dòng sự kiện chính

1. Truy cập vào trang "Mua sắm"
2. Người dùng nhấn vào nút "Gợi ý mua"
3. Hệ thống sẽ hiện các thực phẩm người dùng còn thiếu dựa trên kế hoạch ăn uống so với thực phẩm trong kho

3.4.19.5 Dòng sự kiện phụ

Không có gì để gợi ý: Tại bước 2 của dòng sự kiện chính, lượng thực phẩm trong kho vẫn còn đủ so với kế hoạch tiêu thụ

3.4.19.6 Yêu cầu đặc biệt

Lượng thực phẩm trong kho không đủ cho kế hoạch tiêu thụ

3.4.19.7 Điều kiện sau

- Thành công: Hiện ra danh sách thực phẩm cần mua dựa trên thực phẩm còn thiếu so với kế hoạch tiêu thụ và kho người dùng
- Thất bại: Hệ thống không hiện ra danh sách gợi ý

3.4.20. Đặc tả Use-case "Sửa thực phẩm cần mua"

3.4.20.1 Tóm tắt

Người dùng sửa thông tin thực phẩm cần mua

3.4.20.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.20.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Mua sắm
3. Thực phẩm cần sửa có trong danh sách mua sắm

3.4.20.4 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm đến thực phẩm cần sửa trong danh sách mua sắm
2. Người dùng ấn nút "Sửa" thông tin thực phẩm lúc này gồm số lượng và giá đơn vị hiện ra 2 ô để người dùng nhập thông tin mới
3. Sau khi người dùng nhập thông tin mới, người dùng ấn nút "Lưu" hiện lên thông báo "Bạn có chắc muốn lưu thay đổi này?" cùng với 2 nút "Ok" và "Cancel"
4. Người dùng nhấn nút "Ok" và thông tin thực phẩm sau khi sửa được cập nhật trên giao diện

3.4.20.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy sửa thực phẩm cần mua: Tại bước 3 của dòng sự kiện chính, người dùng nhấn nút "Cancel". Các thông tin cần sửa quay lại các giá trị ban đầu.

3.4.20.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.20.7 Điều kiện sau

- Thành công: thông tin thực phẩm cần mua sau khi sửa được cập nhật thành công
- Thất bại: thông tin thực phẩm cần sửa không có gì thay đổi

3.4.21. Đặc tả Use-case "Cập nhật thực phẩm đã mua"

3.4.21.1 Tóm tắt

Người dùng đánh dấu thực phẩm đã mua từ danh sách mua sắm

3.4.21.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.21.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang Mua sắm
3. Tồn tại thực phẩm trong danh sách mua sắm

3.4.21.3 Dòng sự kiện chính

1. Người dùng truy cập vào trang "Mua sắm"
2. Người dùng ấn nút "Đã mua" ở cho thực phẩm
3. Hệ thống hiện thông báo "Xác nhận đã mua <Số lượng>, <Tên thực phẩm>?." với 2 nút "Ok" và "Cancel"
4. Người dùng ấn nút "Ok" hệ thống sẽ trừ với số lượng thực phẩm đã ăn vào kho người dùng

3.4.21.5 Dòng sự kiện phụ

Người dùng hủy bỏ cập nhật đã mua: Tại bước 4 của dòng sự kiện chính người dùng nhấn nút "Cancel". Thực phẩm cần đánh dấu còn ở danh sách mua sắm

3.4.21.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.21.7 Điều kiện sau:

- Thành công: thực phẩm trong kho người dùng được cập nhật sau khi đánh dấu đã mua
- Thất bại: thực phẩm cần mua vẫn ở trong danh sách mua sắm

3.4.22. Đặc tả Use-case "Báo cáo Thống kê thực phẩm"

3.4.22.1 Tóm tắt

Người dùng báo cáo thống kê thực phẩm

3.4.22.2 Actor

Người dùng đã đăng nhập

3.4.22.3 Điều kiện tiên quyết

1. Người dùng đã đăng nhập thành công
2. Người dùng đang ở trang "Thống kê"

3.4.22.4 Dòng sự kiện chính

1. Người truy cập vào trang Thống kê
2. Người chọn thống kê trong 7 ngày
3. Hệ thống hiển thị thông tin tổng lượng calo đã tiêu thụ, tổng chi tiêu, số lượng thực phẩm đã tiêu thụ của từng loại thực phẩm trong 7 ngày

3.4.22.5 Dòng sự kiện khác

Người dùng xem thống kê trong 30 ngày: Tại bước 2 dòng sự kiện chính, người dùng ấn chọn 30 ngày. Hệ thống sẽ hiện thông tin thống kê thực phẩm người dùng trong 30 ngày

3.4.22.6 Yêu cầu đặc biệt

Không có

3.4.22.7 Điều kiện sau

Không có

CHƯƠNG 4: Kiến trúc hệ thống

4.1 Giới thiệu về kiến trúc được chọn (3 lớp):

Kiến trúc 3 lớp (Three-Tier) là một mô hình thiết kế phần mềm phổ biến, trong đó hệ thống được chia thành ba thành phần chính: Presentation Layer, Business Layer và Data Layer. Presentation Layer chịu trách nhiệm cung cấp giao diện người dùng, cho phép người dùng tương tác và gửi yêu cầu. Business Logic Layer (API Server) xử lý các yêu cầu đó, thực hiện logic nghiệp vụ như quản lý thực phẩm, cảnh báo hạn sử dụng, gợi ý mua sắm và phân quyền. Data Layer (Database và Cache) quản lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Các thành phần giao tiếp với nhau qua giao thức mạng (HTTP/HTTPS) và giao diện lập trình API, đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

4.2 Mô tả kiến trúc hệ thống:

Kiến trúc 3 lớp:

- **Presentation Layer**: Web app viết bằng React.jsx, hiển thị giao diện và gửi yêu cầu từ người dùng.
- **Business Layer:** API Server viết bằng Node.js và Express.js, xử lý nghiệp vụ, xác thực, và phát cảnh báo.
- **Data Layer:** Lưu trữ dữ liệu bằng MySQL.

4.3 Thành phần hệ thống:

4.3.1. Presentation Layer:

- **Chức năng**:
    - Cung cấp giao diện người dùng (UI) đồ họa, trực quan để người dùng tương tác với các chức năng của hệ thống.
    - Thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng thông qua các form (đăng ký, đăng nhập, thêm thực phẩm, lập kế hoạch, mua sắm).
    - Gửi các yêu cầu (HTTP Requests) đến Tầng nghiệp vụ để xử lý.
    - Nhận và hiển thị dữ liệu (dưới dạng JSON) được trả về từ Tầng nghiệp vụ, sau đó render thành các thành phần giao diện như bảng biểu, danh sách, và báo cáo.
    - Xử lý các logic phía client như validation form cơ bản và quản lý trạng thái giao diện.
- **Luồng dữ liệu**:
    - Gửi HTTP request đến API Server
    - Nhận dữ liệu JSON để hiển thị

4.3.2. Business Layer:

- **Chức năng:**
    - Quản lý Người dùng: Xử lý đăng ký (mã hóa mật khẩu, kiểm tra trùng lặp), đăng nhập (xác thực, tạo session), và phân quyền truy cập.
    - Quản lý Dữ liệu: Điều phối các thao tác thêm, sửa, xóa đối với Thực phẩm (Food), Món ăn (Dish), Kế hoạch tiêu thụ, và Danh sách mua sắm
    - Xử lý Logic phức tạp:
    - Cập nhật kho: Thực hiện logic cộng/trừ vào kho khi có giao dịch mua hoặc ăn.
    - Gợi ý thông minh: Tính toán và trả về danh sách gợi ý mua sắm và gợi ý món ăn.
    - Kiểm tra ràng buộc: Kiểm tra xem một thực phẩm có đang được sử dụng ở nơi khác không trước khi cho phép xóa.

    - Tổng hợp Báo cáo: Truy vấn và tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng để tạo ra dữ liệu thô cho các báo cáo thống kê.
- **Luồng dữ liệu:**
    - Nhận HTTP request từ Web App.
    - Xử lý nghiệp vụ và tương tác với database/cache.
    - Trả dữ liệu JSON về client.
    - Gửi yêu cầu gửi thông báo đến FCM nếu cần.

4.3.3. Data Layer:

- **Chức năng:**
    - Lưu trữ bền vững: Lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống, bao gồm Quản lý người dùng, quản lý thực phẩm, quản lý món ăn, công thức, quản lý kho người dùng, Quản lý tiêu thụ, Kế hoạch tiêu thụ, và Mua sắm.
    - Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: Sử dụng các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, và các transactions để đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và chính xác.
    - Truy xuất dữ liệu: Thực thi các câu lệnh SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) được gửi từ Business Layer và trả về kết quả.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL.
- **Luồng dữ liệu:**
    - API Server gửi truy vấn SQL hoặc truy xuất cache.
    - Database trả kết quả để xử lý và phản hồi client.

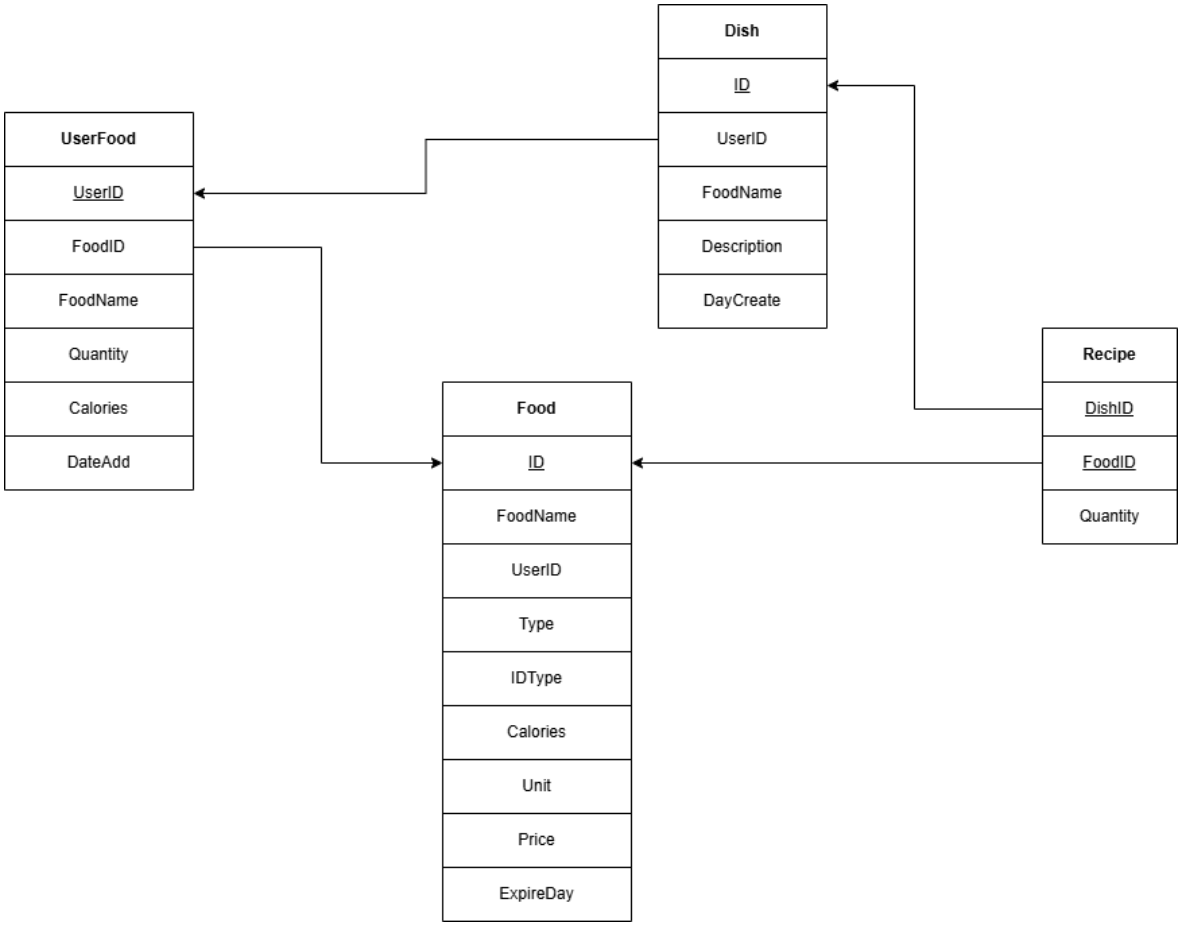
4.3.4 Mô tả kết nối

- Presentation Layer ↔ Business Layer: Giao tiếp chính được thực hiện thông qua giao thức HTTP/HTTPS sử dụng kiến trúc RESTful API. Frontend gửi các yêu cầu đến các endpoint cụ thể (ví dụ: POST /login, GET /foods) và nhận về dữ liệu JSON. Cơ chế CORS và session-cookie được sử dụng để xác thực và quản lý phiên.

- Business Layer ↔ Data Layer: Giao tiếp được thực hiện thông qua trình điều khiển (driver) của MySQL cho Node.js. Business Layer tạo và gửi các câu lệnh SQL đến Database Server. Database Server xử lý và trả về kết quả. Kết nối này thường diễn ra trong một mạng nội bộ an toàn.

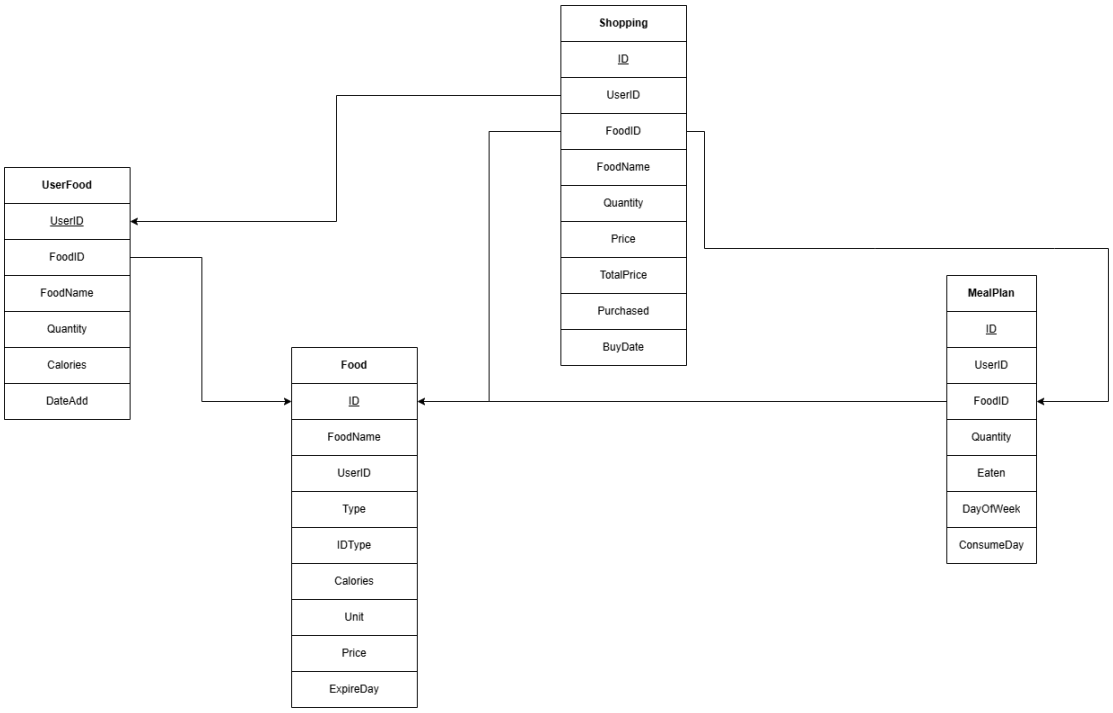
CHƯƠNG 5: Thiết kế dữ liệu

5.1 Lấy gợi ý món ăn



Mô tả:
Danh sách món ăn gợi ý được tính dựa trên thực phẩm trong kho người dùng (UserFood) so với lượng thực phẩm cần trong công thức (Recipe) trong món ăn (Dish). Nếu người dùng có gần đủ hoặc đủ thì hệ thống sẽ gợi ý món ăn

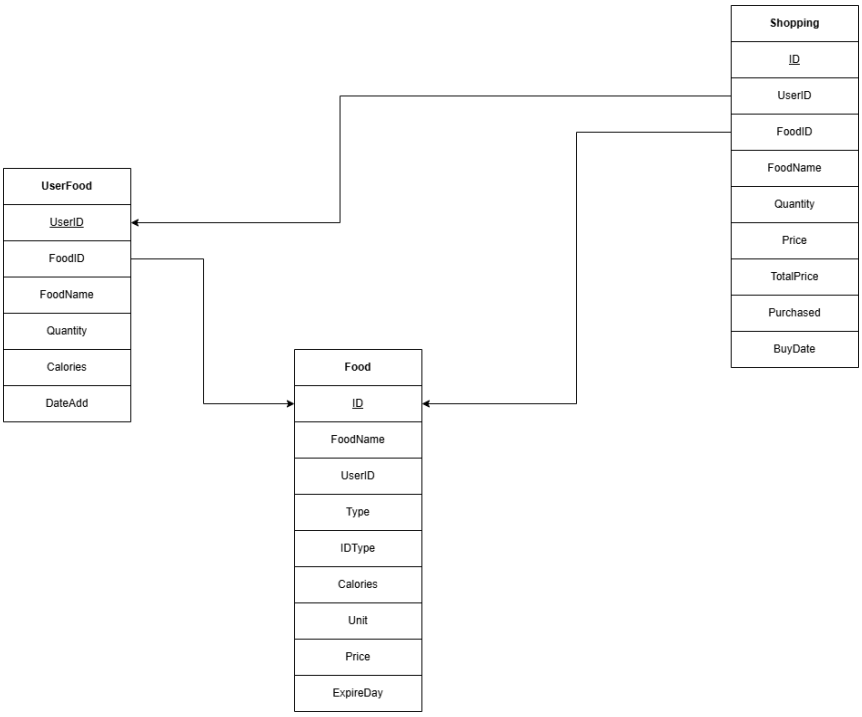
5.2 Lấy gợi ý mua sắm



Mô tả:

Danh sách thực phẩm gợi ý mua sắm dựa trên thực phẩm còn trong kho người dùng (UserFood) so với kế hoạch ăn uống (MealPlan)

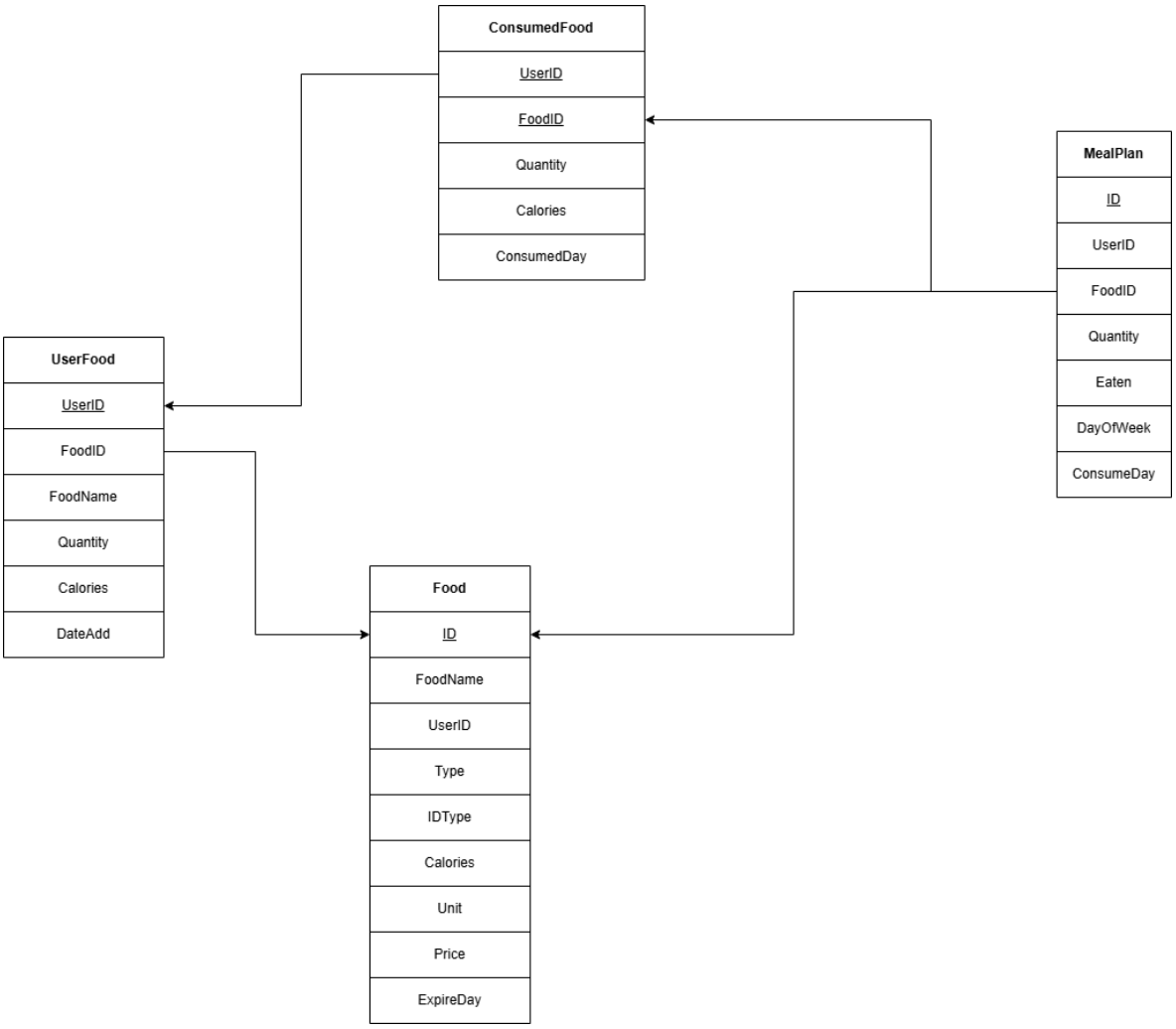
5.3 Cập nhật "Đã mua"



Mô tả:

Người dùng đánh dấu những thực phẩm đã mua (Purchased) trong danh sách mua sắm (Shopping). Sau đó thực phẩm đã mua sẽ được thêm vào kho người dùng (UserFood) hoặc cập nhật lại số lượng nếu trong cùng ngày và đã có sẵn loại thực phẩm đó trong kho

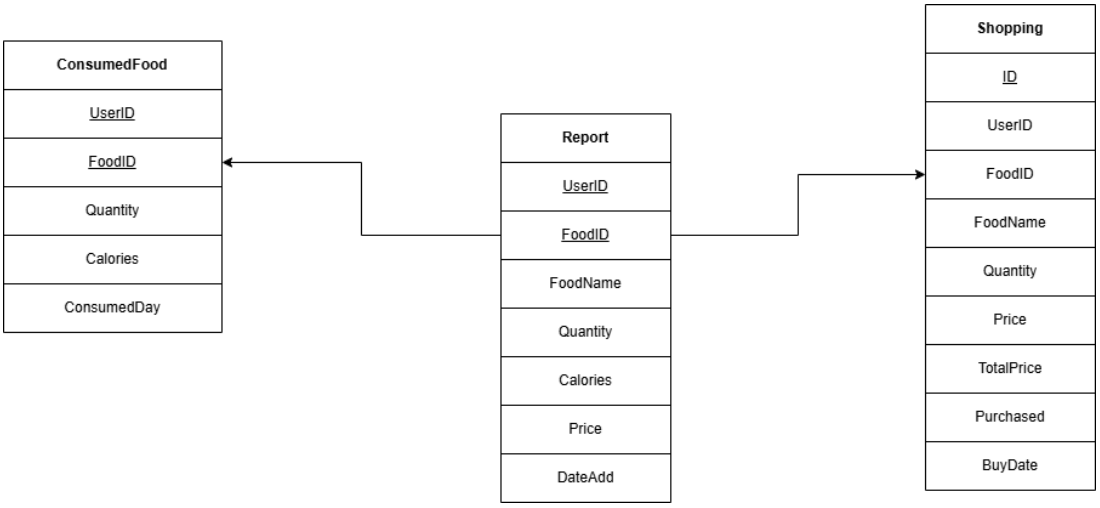
5.4 Cập nhật "Đã ăn"



Mô tả:

Người dùng đánh dấu đã ăn (Eaten) vào thực phẩm trên kế hoạch ăn uống (MealPlan). Những thực phẩm đã ăn sẽ được lưu vào danh sách tiêu thụ (ConsumedFood). Lúc này những thực phẩm trong kho người dùng sẽ được trừ đi 1 lượng tương đương thực phẩm đã ăn từ danh sách tiêu thụ

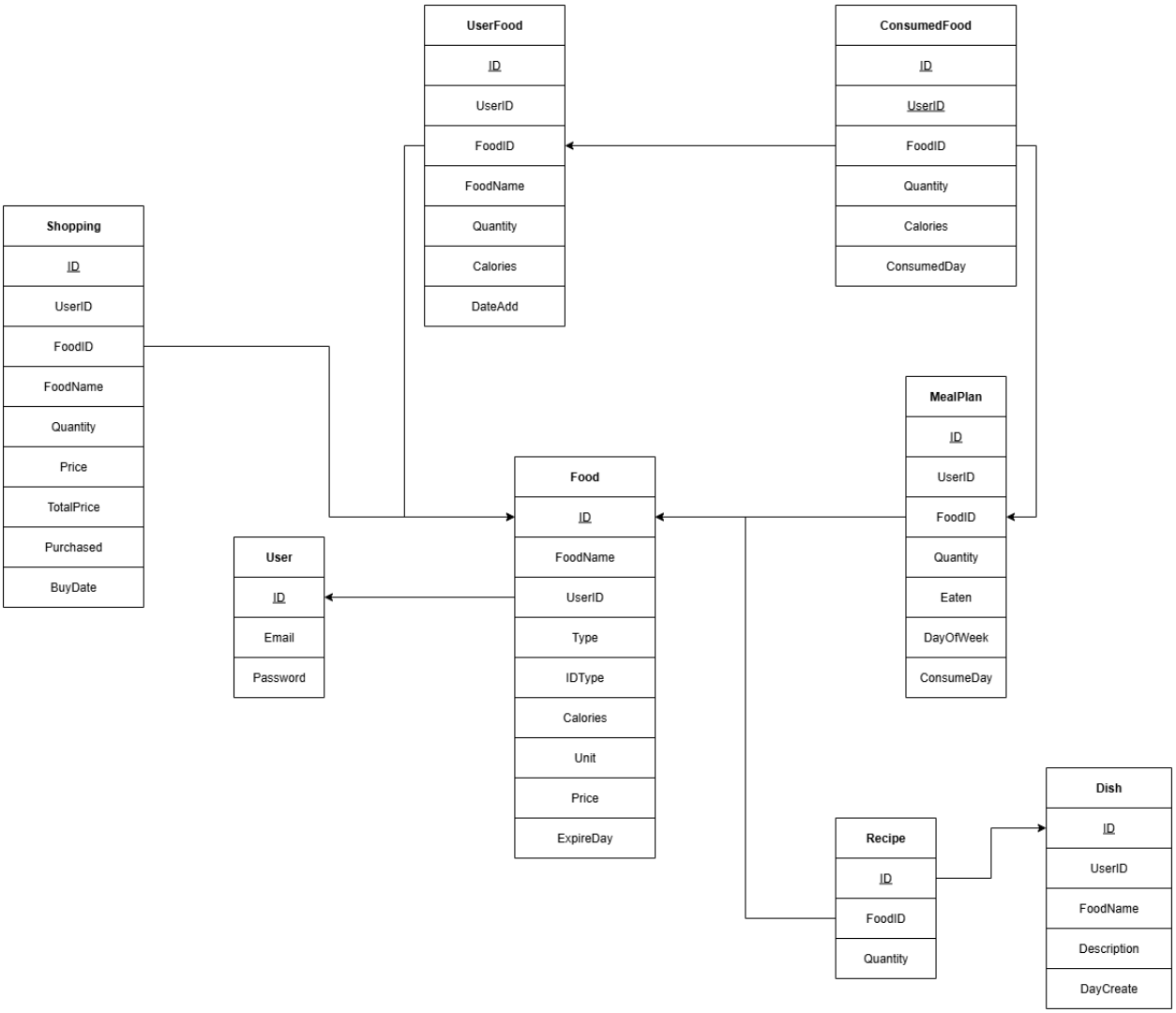
5.5 Báo cáo và thống kê



Mô tả:

Thống kê (Report) lấy thông tin thực phẩm từ danh sách tiêu thụ (ConsumedFood) và danh sách mua sắm (Shopping) để thống kê lượng calo tiêu thụ, tổng chi tiêu và số lượng thực phẩm cho từng loại trong các khoảng thời gian

5.6 Sơ đồ logic giữa các bảng



`

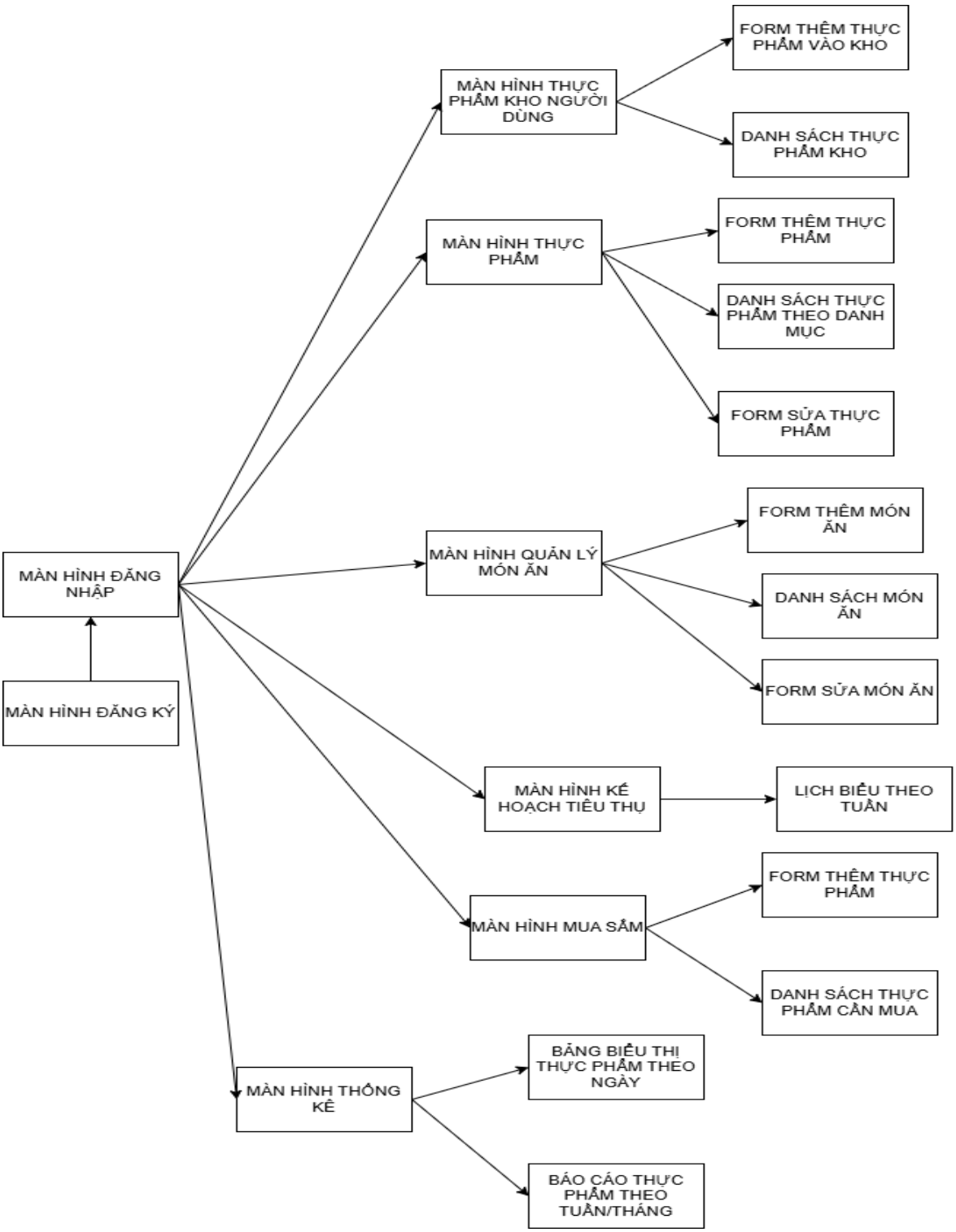
5.7 Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ logic

Thứ tự	Tên bảng	Diễn giải
1	User	Chứa các thông tin về tài khoản người dùng
2	Food	Chứa các thông tin của thực phẩm bao gồm Calories, đơn vị, phân loại, giá tiền,

		hạn sử dụng
3	UserFood	Chứa các thông tin thực phẩm người dùng hiện có bao gồm số lượng, ngày nhập, ngày hết hạn, tổng lượng calo hiện có của thực phẩm
4	MealPlan	Kế hoạch tiêu thụ của người dùng trong tuần
5	Shopping	Chứa thông tin các thực phẩm cần mua và tổng tiền cho từng loại thực phẩm
6	Dish	Chứa thông tin về tên và mô tả về các món ăn người dùng muốn nấu
7	Recipe	Công thức nấu các món ăn người dùng cần bao gồm thông tin và số lượng nguyên liệu
8	ConsumedFood	Chứa thông tin thực các thực phẩm đã tiêu thụ ở kế hoạch bao gồm số lượng tổng calo, ngày ăn cho từng loại thực phẩm

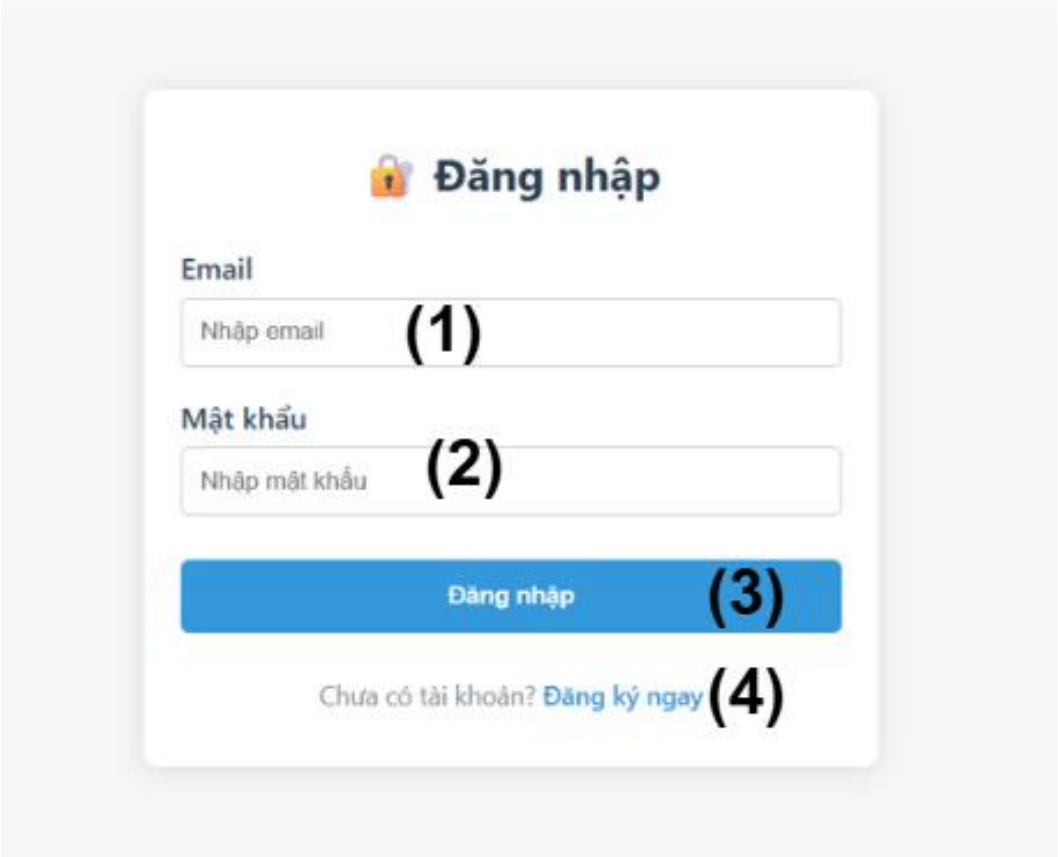
CHƯƠNG 6: Thiết kế giao diện

6.1 Sơ đồ liên kết các màn hình



6.2 Mô tả các màn hình

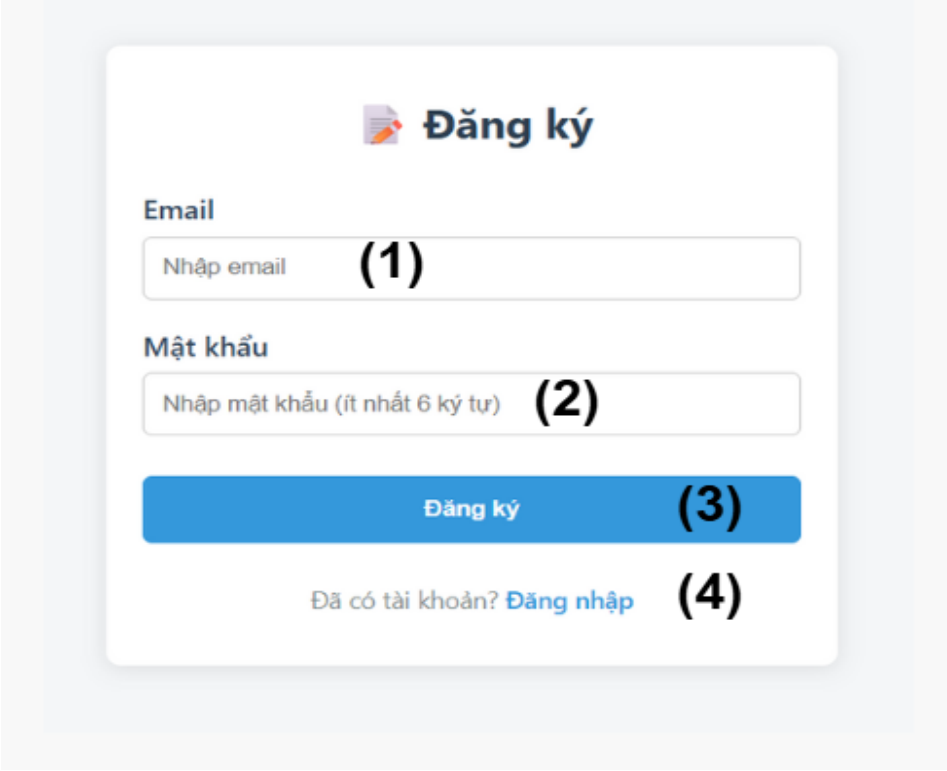
6.2.1 Màn hình "Đăng nhập"



- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	Email_box	TextBox		Nhập email đăng nhập
2	Password_box	TextBox		Nhập mật khẩu đăng nhập
3	Login_button	Button		Chuyển sang màn hình chính
4	Register_button	Button		Chuyển sang màn hình "Đăng ký"

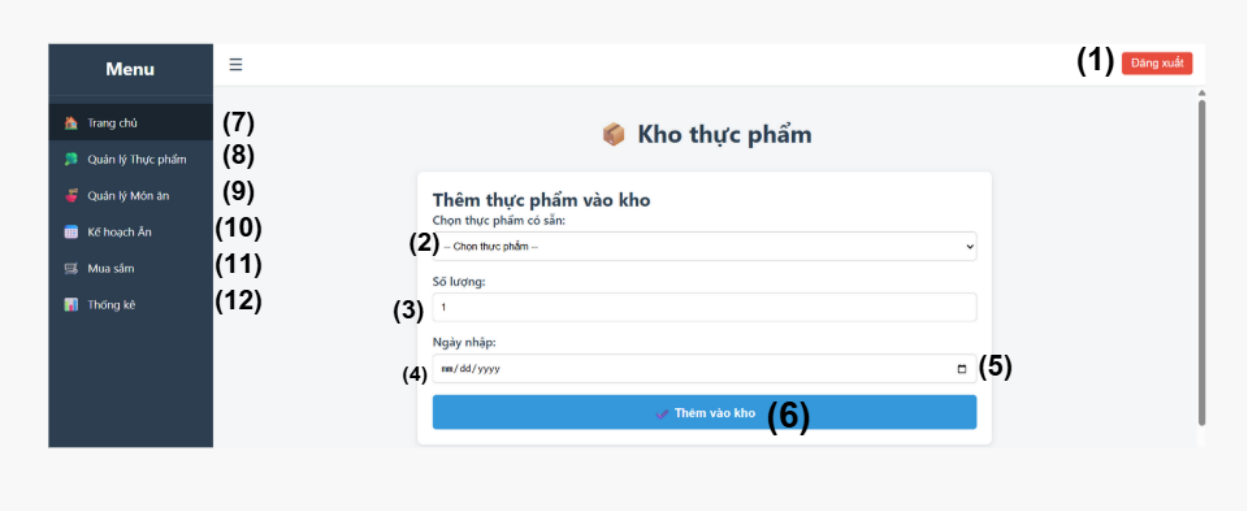
6.2.2 Màn hình "Đăng ký"



- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	Email_box	TextBox	Email chưa có tài khoản	Nhập email đăng ký
2	Password_box	TextBox	Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự	Nhập mật khẩu đăng ký
3	Register_button	Button		Chuyển sang trang "Đăng nhập"
4	Login_button	Button		Chuyển sang trang "Đăng nhập"

6.2.3 Màn hình "Trang chủ"

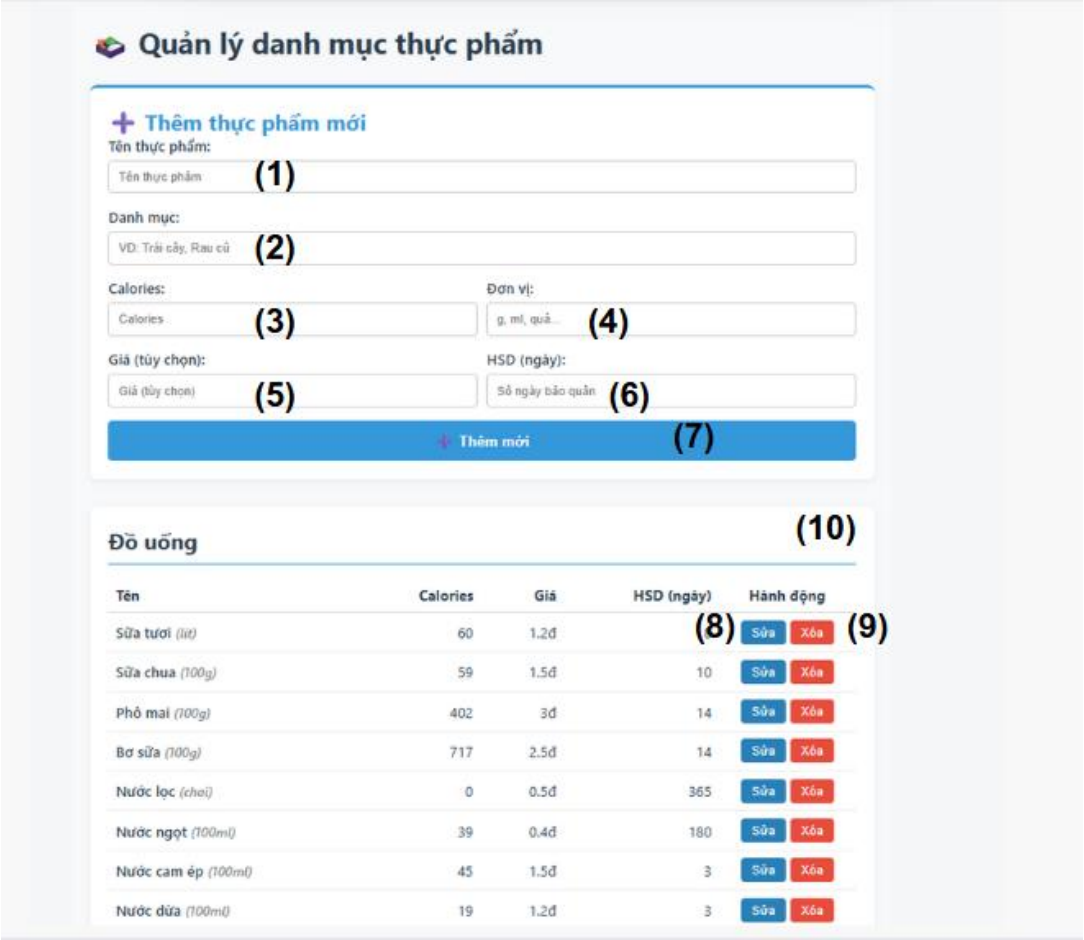


- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

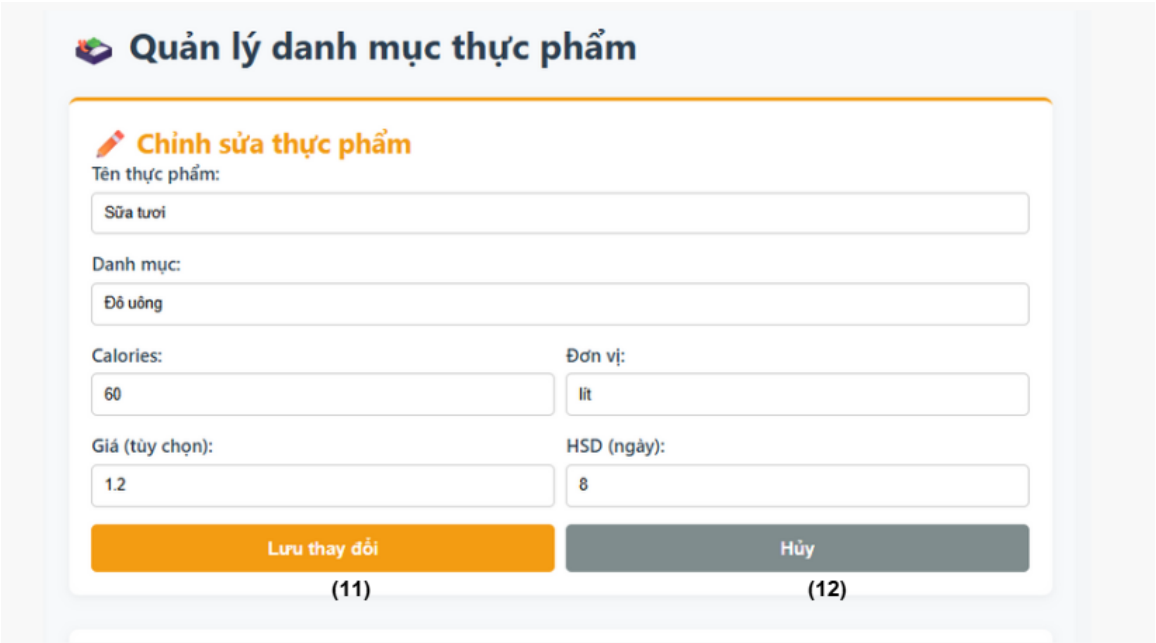
STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	Logout_button	Button		Thoát khỏi phiên đăng nhập
2	Food_box	ComboBox		Chọn thực phẩm vào trong kho
3	Quantity_box	TextBox		Nhập số lượng thực phẩm vào kho

4	DayAdd_box	TextBox		Ngày nhập vào thực phẩm
5	Calender_button	Button		Hiện lịch cho ngày nhập
6	AddUserFood_button	Button		Thêm thực phẩm vào kho
7	Home_button	Button		Chuyển sang màn hình chính
8	FoodManager_button	Button		Chuyển sang màn hình “Quản lý thực phẩm
9	DishManager_button	Button		Chuyển sang màn hình “Quản lý món ăn”
10	Mealplan_button	Button		Chuyển sang màn hình “Kế hoạch ăn”
11	Shopping_button	Button		Chuyển sang màn hình “Mua sắm”
12	Statistic_button	Button		Chuyển sang màn hình “Thống kê”
13	UserFoodGrid	DataGridView		Hiển thị danh sách thực phẩm trong kho
14	DeleteUserFood_button	Button		Xóa thực phẩm khỏi kho

6.2.4 Màn hình “Quản lý thực phẩm”



a) Màn hình quản lý thực phẩm chính

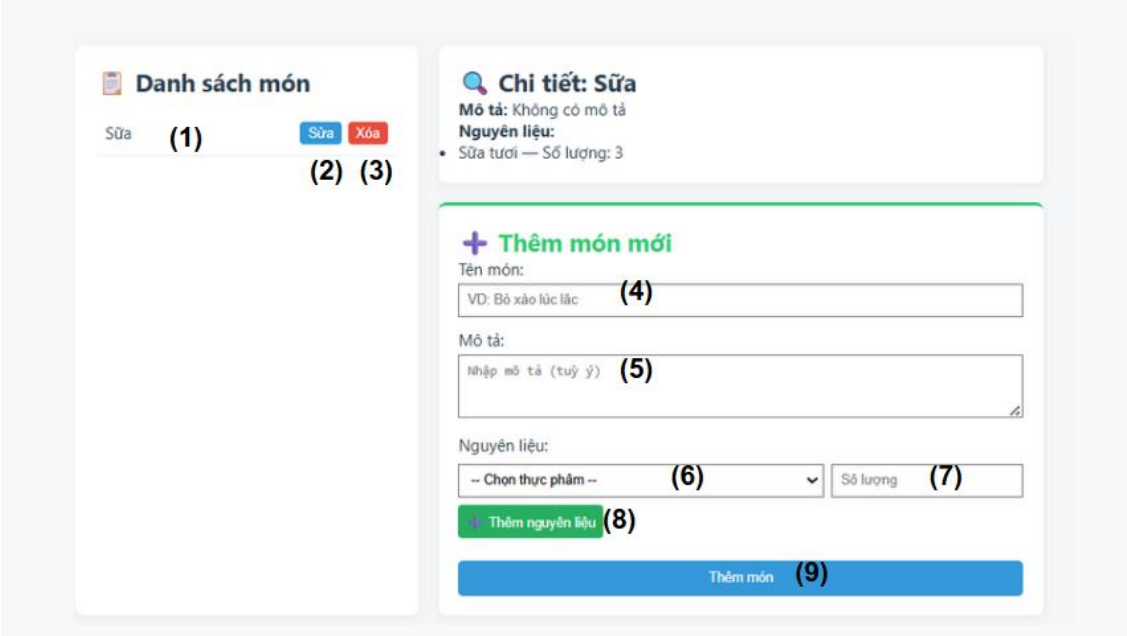


b) Form sửa thông tin thực phẩm

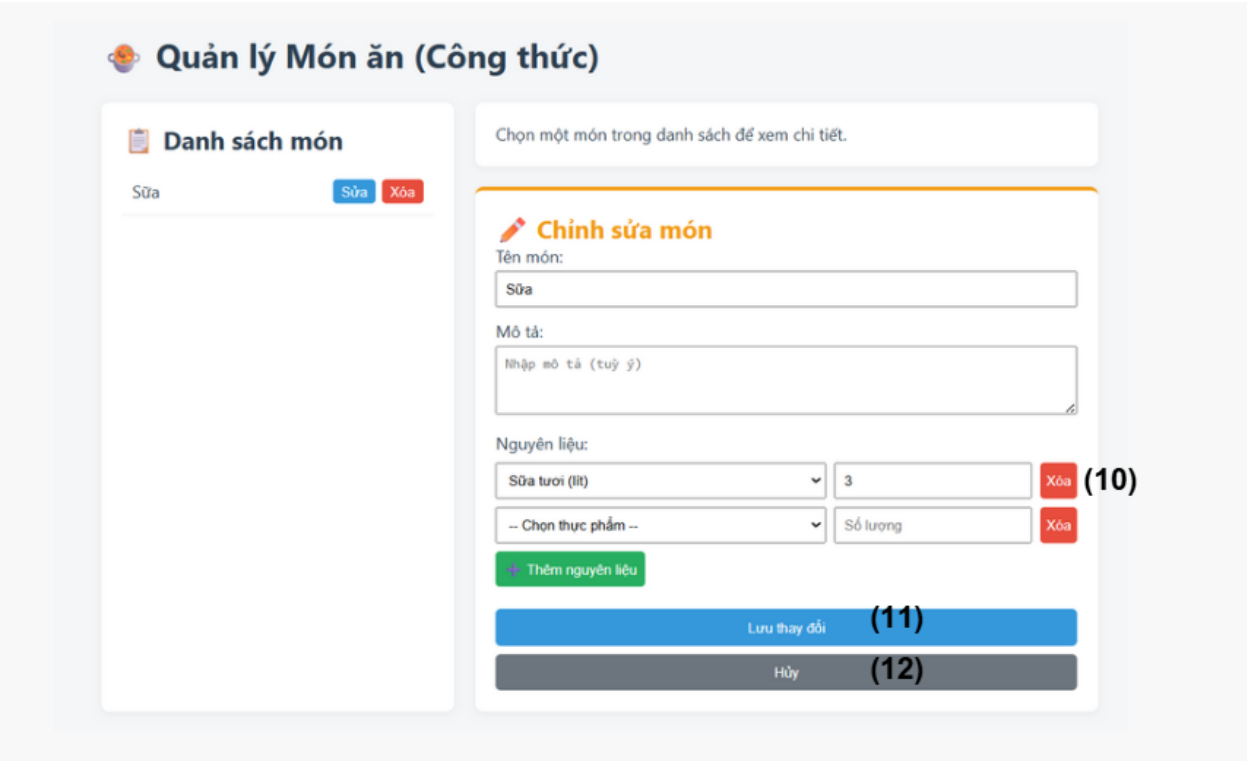
- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	FoodName_box	TextBox	Không trùng tên đã có	Nhập tên thực phẩm mới
2	FoodType_box	TextBox		Nhập loại thực phẩm
3	Calories_box	TextBox	Số lượng phải lớn hơn 0	Nhập số lượng Calo
4	Unit_box	TextBox		Nhập đơn vị thực phẩm
5	Price_box	TextBox	Số lượng phải lớn hơn 0	Nhập giá cả thực phẩm
6	ExpireDate_box	TextBox		Nhập hạn sử dụng thực phẩm
7	AddFood_button	Button		Thêm thực phẩm vào danh sách
8	ChangeFood_button	Button		Sửa thông tin thực phẩm
9	DeleteFood_button	Button		Xóa thực phẩm khỏi danh sách
10	FoodGrid	DataGridView		Hiển thị danh sách thực phẩm
11	SaveChangeFood_button	Button		Lưu thông tin thực phẩm sửa
12	CancelChangeFood_button	Button		Hủy sửa thực phẩm

6.2.5 Màn hình "Quản lý món ăn"



a) Màn hình "Quản lý món ăn"

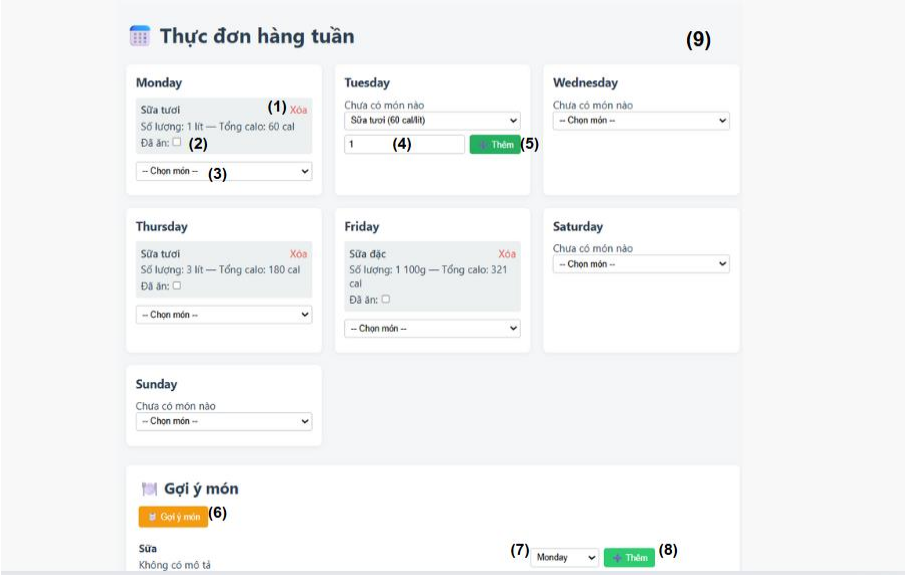


b) Form sửa món ăn

- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	ViewDish_button	Button		Hiện thông tin, công thức món ăn
2	ChangeDish_button	Button		Sửa thông tin món ăn
3	DeleteDish_button	Button		Xóa món ăn khỏi danh sách
4	DishName_box	TextBox		Nhập tên món ăn
5	Description_box	TextBox		Nhập mô tả món ăn
6	IngredientName_box	ComboBox		Chọn tên nguyên liệu
7	QuantityIngredient_box	TextBox	Số lượng phải lớn 0	Nhập số lượng nguyên liệu
8	AddIngredient_button	Button		Thêm nguyên liệu
9	AddDish_button	Button		Thêm món ăn vào danh sách
10	DeleteIngredient_button	Button	Phải có từ 2 nguyên liệu khác nhau trở lên	Xóa nguyên liệu khỏi món ăn
11	SaveChangeDish_button	Button		Lưu thay đổi món ăn
12	CancelChangeDish_button	Button		Hủy thay đổi món ăn

6.2.6 Màn hình "Kế hoạch tiêu thụ"

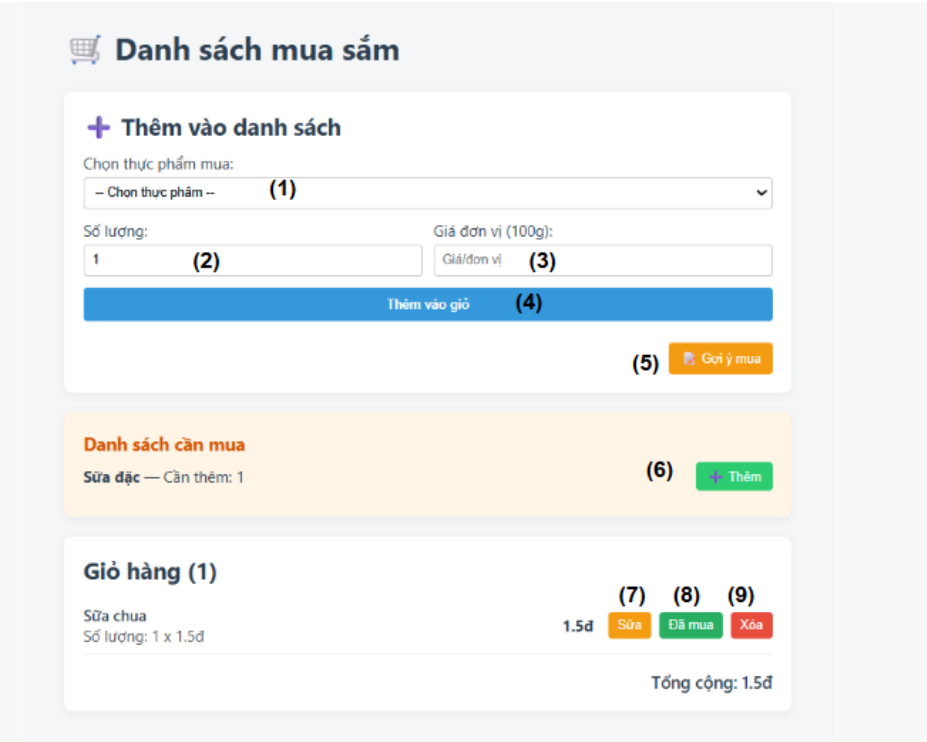


- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

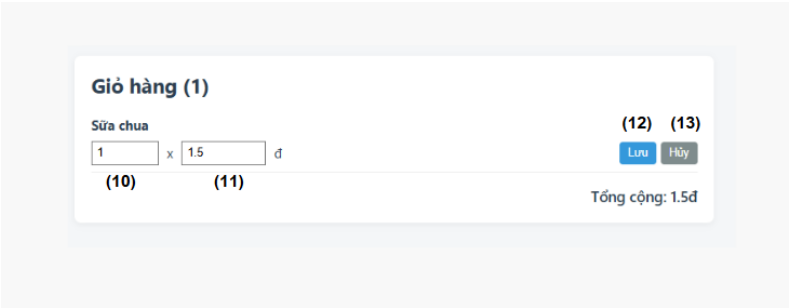
STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	DeleteMeal_button	Button		Xóa thực phẩm khỏi kế hoạch
2	Eaten_checkbox	CheckBox		Đánh dấu thực phẩm đã ăn
3	MealName_button	Button		Chọn thực phẩm thêm vào kế hoạch
4	MealQuantity_box	TextBox		Nhập số lượng thực phẩm cho kế hoạch
5	AddMeal_button	Button		Thêm thực phẩm vào kế hoạch
6	SuggestDish_button	Button		Gợi ý món ăn
7	DishDay_box	ComboBox		Chọn ngày thêm món ăn
8	AddDish_button	Button		Thêm món ăn vào kế hoạch

9	MealPlanGrid	GridDataView		Hiển thị kế hoạch theo tuần

6.2.7 Màn hình "Mua sắm"



a) Màn hình "Mua sắm"

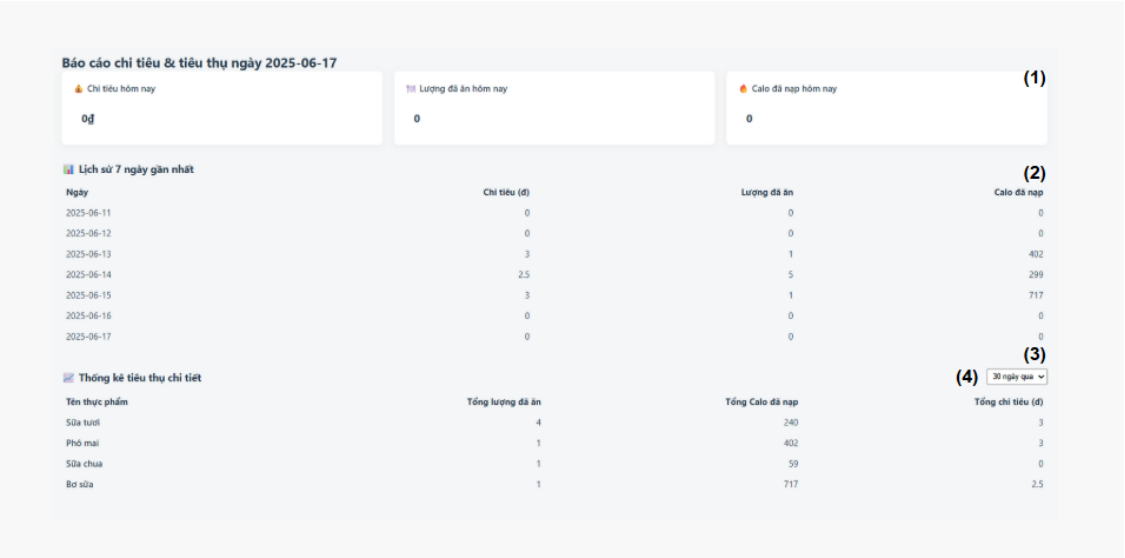


b) Giao diện sửa thông tin mua sắm

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng
1	FoodBuyName_box	ComboBox		Chọn thực phẩm vào để mua
2	QuantityBuy_box	Textbox	Số lượng phải lớn hơn 0	Nhập số lượng thực phẩm cần mua
3	PriceBuy_box	TextBox	Giá phải lớn hơn 0	Nhập giá thực phẩm cần mua
4	AddFoodBuy_button	Button		Thêm thực phẩm vào danh sách mua
5	SuggestBuy_button	Button		Gợi ý thực phẩm mua
6	AddSuggestBuy_button	Button		Thêm thực phẩm gợi ý vào danh sách mua
7	ChangeBuy_button	Button		Sửa thông tin thực phẩm mua
8	Purchased_button	Button		Đánh dấu thực phẩm đã mua
9	DeleteBuyFood_button	Button		Xóa thực phẩm khỏi danh sách mua sắm

10	ChangeQuantity_box	TextBox	Số lượng phải lớn hơn 0	Nhập số lượng thực phẩm mới
11	changePrice_box	TextBox	Giá phải lớn hơn 0	Nhập giá thực phẩm mới
12	SaveChange_button	Button		Lưu thay đổi thông tin thực phẩm cần mua
13	CancelChange_button	Button		Hủy sửa thông tin thực phẩm cần mua

6.2.7 Màn hình "Thống kê"



- **Mô tả các đối tượng trên màn hình**

STT	Tên	Kiểu	Rằng buộc	Chức năng

1	DailyStaticGrid	DataGridVie w		Hiện thống kê lượng thực phẩm đã tiêu thụ,lượng calo đã nạp, chi tiêu hằng ngày
2	WeeklyStaticGrid	DataGridVie w		Hiện thống kê trong 7 ngày gần nhất
3	FoodStaticGrid	DataGridVie w		Hiện số lượng từng loại thực phẩm đã tiêu thụ và chi tiêu trong 7/30/90 ngày
4	TimeStatic_box	ComboBox		Chọn thời gian thống kê

CHƯƠNG 7: Bảng phân chia công việc

Họ và tên	MSSV	Tỷ lệ đóng góp
Nguyễn Hoàng Kha	23520667	100%
Nguyễn Hoàng Phi Long	23520883	0%